h e p i a
Haute école du paysage, d'ingénierie
et d'architecture de Genève

Printemps 2011
Session de bachelor

Electronique hyperfréquence pour détection de photon unique

Travail de Bachelor

Gabriel D. Bernasconi

Sous la direction de : Dr. Hervé Eusèbe
Dr. José Alberty

En collaboration avec le GAP optique de l'Université de Genève

Mai-Juin 2011

Haute Ecole du Paysage, d'Ingénierie et d'Architecture de Genève,
Département des technologies industrielles,
filière microtechnique option physique appliquée
4 rue de la Prairie, 1202 Genève, Switzerland

h e p i a
Haute école du paysage, d'ingénierie
et d'architecture de Genève

Printemps 2011
Session de bachelor

Résumé :

Electronique hyperfréquence pour détection de photon unique

Dans le cadre de la conception d'un système de cryptographie quantique, le GAP optique de l'Université de Genève utilise une diode à avalanche en mode Geiger (SPAD) afin de détecter des photons uniques. La photodiode utilisée est polarisée avec une tension inverse superposée à une modulation sinusoïdale de 1.25 GHz. L'extraction du signal impulsionnel (typiquement d'une durée d'une centaine de picosecondes) est alors délicate de par sa faible amplitude relativement à celle de la porteuse.

Ce travail comporte deux parties : La première est la modélisation physique de la SPAD sous Matlab permettant de simuler la réponse de celle-ci. La deuxième partie est la conception, la réalisation et la caractérisation de l'électronique HF permettant d'extraire cette réponse de la modulation. La première étape s'est révélée très complexe ; la résolution des équations différentielles régissant l'avalanche a été faite avec les méthodes d'Euler puis de Runge-Kutta mais leur nature ainsi que la variation très brusque de certains paramètres ont amenés à des problèmes d'instabilité numérique. Un modèle de réponse simplifiée a donc été utilisé pour ensuite étudier le modèle électrique donné par le fabriquant. Les différentes caractéristiques, essentiellement fréquentielles, ont été étudiées et ont montré que la réponse de la photodiode (d'une fréquence proche de celle de la porteuse) s'apparentait plus à la réponse impulsionnelle d'un circuit oscillant dû aux éléments parasites qu'à une impulsion seule comme il était supposé jusqu'alors.

Un filtre original (inspiré de l'interféromètre optique de Mach-Zehnder) a ensuite été dimensionné à l'aide du logiciel open source de simulation HF Qucs. Les simulations ont donné de bons résultats : filtrage du spectre de la porteuse mais non pas du signal de la diode à cette même fréquence. Le filtre a été gravé mécaniquement sur un substrat Roger RO4003C et caractérisé avec un analyseur de réseau Agilent E5071C 8.5 GHz. Ces mesures ont montré un bon potentiel (jusqu'à -90 dB d'atténuation à 1.25 GHz sans la SPAD), une bonne correspondance avec la simulation, et aussi la nécessité d'équilibrer avec précision les deux bras de l'interféromètre. Ceci a été effectué avec une capacité variable afin d'équilibrer la photodiode. La mesure montre une atténuation d'environ -70 dB à 1.256 GHz pouvant encore être améliorée par des réglages plus fins.

Diplômant :
M. BERNASCONI GABRIEL
Classe : MT3
Filière d'études : Microtechnique : orient. pa

Unité d'Enseignement et de Recherche : UER2/3

Timbre de la direction

h e p i a
Haute école du paysage, d'ingénierie
et d'architecture de Genève

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève

Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10

hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

© hepia - Tous droits réservés

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

Table des matières

I Introduction 6
I.1 Contexte 6
I.1.A GAP 6
I.1.B Problématique 6
I.2 Travail effectué 6
I.2.A Simulations physique et électrique de la SPAD 6
I.2.B Conception d'un filtre RF 6
II Théorie 7
II.1 Généralités 7
II.1.A Cryptographie quantique [1] 7
II.2 Semi-conducteurs [2] 9
II.2.A Généralités 9
II.2.B Niveaux d'énergie 9
II.2.C Dopage, électrons et trous 11
II.2.D Jonction p-n 12
II.2.E Non-linéarités de la diode 13
II.2.F Interaction lumière-matière 13
II.3 Photodiodes à avalanche 15
II.3.A Détection d'un photon unique 15
II.3.B Avalanche [2] 16
II.4 Eléments de radiofréquence 20
II.4.A Propagation d'une onde 20
II.4.B Lignes de transmissions 21
II.4.C Impédances [10] 23
II.4.D Adaptation d'impédance : réflexion et transmission 23
II.4.E Paramètres S [11] 25
II.4.F Abaque de Smith [11] 26
II.4.G Diviseur de puissance de Wilkinson 28
II.4.H Interféromètre RF 29
II.4.I Analyseur de réseau vectoriel 30
III Simulations & conception 31
III.1 Introduction 31

© hepia - Tous droits réservés

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

III.2 Photodiode : modèle physique 31
III.2.A Circuits 31
III.2.B Modèle dimensionnel 33
III.2.C Modèles adimensionnels 37
III.3 Photodiode : modèle électrique 39
III.3.A La photodiode 39
III.3.B Impédance 40
III.3.C Réponse fréquentielle 40
III.3.D Réponse à une avalanche 41
III.4 Interféromètre 42
III.4.A Conception et simulations 42
III.4.B Fabrication 48
IV Mesures 49
IV.1 Photodiode 49
IV.2 Interféromètre 51
IV.3 Signal de la photodiode 53
V Conclusion 55
V.1 Photodiode : Modèle physique 55
V.2 Photodiode : Modèle électrique 55
V.3 Filtre interférométrique 55
V.4 Mesures 55
V.5 Avenir 55
Remerciements 56
Références 56
Annexes 57

© hepia - Tous droits réservés

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

I Introduction

I.1 Contexte

I.1.A GAP

Le GAP (group of applied physics) de l'Université de Genève, dont les axes de recherche sont la cryptographie quantique, la non-localité et l'intrication, les mémoires quantiques, la détection de photon, la métrologie et la communication quantique, travaille actuellement (entre autres) sur la conception et la fabrication d'un appareil de cryptographie quantique destiné à être commercialisé.

I.1.B Problématique

La distribution quantique de clef de cryptage (quantum key distribution, QKD) repose sur les propriétés de polarisation des photons. Leurs émission et détection sont alors les mécanismes clefs de cette technologie. La détection d'un seul photon est possible au moyen de photodiode à avalanche en mode Geiger (Single Photon Avalanche Diode, SPAD). L'amplitude du signal de détection est très faible et son extraction est très difficile. La méthode utilisée, appelée *sinus gating*, permet d'autoriser la détection de manière cyclique afin de mieux contrôler l'efficacité générale du système. Ce signal sinusoïdal va se retrouver superposé au signal émis par la photodiode et rendre la détection de ce dernier très délicate. La photodiode utilisée est une photodiode à avalanche commerciale(APD) conçue pour fonctionner en dessous de la tension d'avalanche. Ceci implique que les caractéristiques de ce composant, pour des tensions supérieures, ne sont pas totalement connu. Le but étant de commercialiser l'appareil, les restrictions quant au coût des composants ajoute un degré de difficulté au développement.

I.2 Travail effectué

I.2.A Simulations physique et électrique de la SPAD

Dans un premier temps, une simulation sous Matlab du signal impulsionnel de la photodiode est présentée, puis plusieurs simulations (fréquentielles et temporelles) du comportement du modèle électrique équivalent.

I.2.B Conception d'un filtre RF

Afin de détecter le signal émis par la photodiode, un filtre interférométrique RF de type Mach-Zehnder a été conçu et simulé à l'aide du logiciel Qucs, gravé mécaniquement et caractérisé avec un analyseur de réseau. Il a ensuite été mis en œuvre pour faire une mesure du signal de la photodiode.

© hepia - Tous droits réservés

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

II Théorie

II.1 Généralités

II.1.A Cryptographie quantique [1]

Une des prédictions de la mécanique quantique est le phénomène d'intrication qui « lie » l'état quantique de deux objets. Lorsque deux systèmes sont intriqués, il y a des corrélations entre les propriétés physiques observées des deux objets. Dans le cas de deux photons intriqués, lorsqu'on mesure l'état de polarisation d'un des deux, une mesure effectuée sur l'autre donnera le même résultat.

Parmi les applications modernes du phénomène de l'intrication quantique, on trouve la cryptographie, ou plutôt l'échange quantique de clefs (quantum key distribution QKD). On peut utiliser le fait que deux photons intriqués donnent le même résultat lorsqu'on mesure leur état de polarisation afin d'être sûr que deux personnes reçoivent la même information et que celle-ci n'a pas été interceptée. Plusieurs protocoles de cryptographie quantique ont été établis dont l'un des plus connus (et des plus anciens) est le protocole BB84. Dans cette méthode, on considère 2 personnes, Alice et Bob, désirant s'échanger une clé de cryptage, et un espion, Eve ayant pour but de prendre connaissance de cette clef sans se faire repérer. Pour envoyer une clef de codage à Bob, Alice a besoin d'un générateur de photons intriqués. Pour chaque paire créée, un photon est donné à Alice et l'autre est envoyé à Bob, et ils vont chacun, pour chaque photon, mesurer leur état de polarisation dans une base qu'ils choisissent au hasard et à chaque mesure. Ces deux bases peuvent être horizontales/ verticales et diagonale gauche/ diagonale droite. Une fois tous les photons envoyés, Alice et Bob vont comparer une partie du résultat (donc révéler une partie de leur clef) de leurs mesures pour les photons pour lesquels ils ont choisi la même base (en moyenne la moitié). Si Eve a réussi à intercepter la clef, elle doit la renvoyer à Bob et, pour mesurer l'état de polarisation des photons, a dû choisir une base qui n'est pas forcément la même qu'Alice et Bob. Ce faisant, il se peut (en moyenne une fois sur deux), qu'ayant mesuré un photon dans la mauvaise base, elle le renvoie dans l'état qui ne correspond pas à celui que devrait mesurer Bob (tableau de la Figure 1). En effet, lorsqu'Alice et Bob comparent leurs mesures, s'ils voient que Bob n'a pas le même résultat pour une mesure dans la même base (colonnes 2 et 5 du tableau), ils peuvent en conclure que leur clef a été interceptée. Dans le cas contraire, ils ont la certitude *absolue*, garantie par les lois de la mécanique quantique, d'être les seules personnes en connaissance de la clef. La détermination de la fiabilité de la clef se fait en prenant en compte les pertes et les imperfections des systèmes d'émission et de réception et par études statistiques car toute cette procédure se fait automatiquement et pour un nombre très grand de photons.

© hepia - Tous droits réservés

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

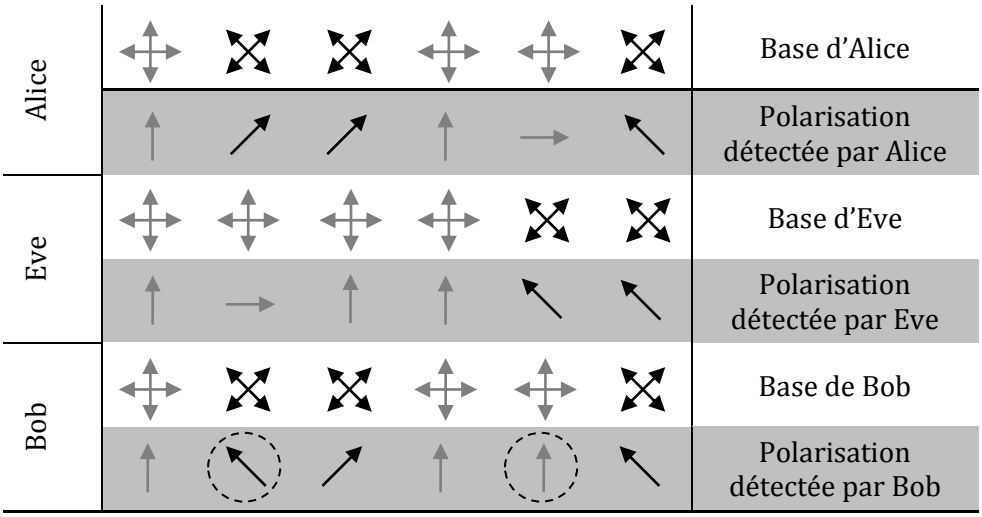


Figure 1, tableau des mesures des polarisations pour lesquelles Alice et Bob on choisit la même base [1]

Les premiers appareils de cryptographie quantique communiquaient les clefs sur des distances de quelques dizaines de centimètres, alors qu'aujourd'hui les communications atteignent la centaine de kilomètres. Les limites actuelles sont dues aux pertes dans les fibres optiques et principalement à l'(in)efficacité des détecteurs de photon unique. Au bout d'une certaine distance, le taux d'erreur devient trop grand et la clef ne peut plus être "acceptée".

© hepia - Tous droits réservés

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

II.2 Semi-conducteurs [2]

II.2.A Généralités

Comme leur nom l'indique, les semi-conducteurs on des propriétés électriques se situant entre celles d'un isolant et celles d'un conducteur. La frontière entre les deux n'est pas « nette », mais on peut néanmoins dire que la limite se situe environ à une énergie de bande interdite de quelques eV. L'avantage des semi-conducteurs réside dans la possibilité de contrôler leurs propriétés électriques par ajout d'impuretés et par combinaison de différents types de semi-conducteurs entre eux. On peut ainsi créer divers composant non linéaire tel que la diode, le transistor ou des détecteurs optique

II.2.B Niveaux d'énergie

La découverte de l'électron et du noyau de l'atome, respectivement en 1897 par J.J. Thomson et en 1911 par E. Rutherford, ainsi que la découverte de la quantification des échanges d'énergie dans la matière par M. Planck en 1900 sont réunies dans le modèle de l'atome proposé par Bohr en 1913. Ce modèle permet aux électrons de ne prendre que des niveaux d'énergie discrets et déterminés. Ces derniers orbitent autour du noyau à une distance correspondant à une certaine énergie. Lorsqu'un électron se rapproche du noyau, il perd de l'énergie et la restore en émettant un photon d'énergie égale à la différence d'énergie des deux niveaux occupés successivement. Le phénomène inverse a aussi lieu, un électron peut passer à un niveau supérieur en absorbant un photon d'énergie adéquate. Ce modèle rend compte de phénomène tel que la spectroscopie, permet d'étudier la cristallographie et explique les propriétés chimiques de la matière. Néanmoins, il possède plusieurs défauts, le principal étant de ne pas expliquer pourquoi les électrons ne perdent pas d'énergie en tournant autour du noyau (par rayonnement de freinage) et ne s'écrasent pas sur celui-ci.

La nouvelle perception de la matière apportée par la mécanique quantique permet d'établir un nouveau modèle où l'électron n'est plus localisé en un point mais est décrit par une fonction d'onde qui ne donne que la probabilité de trouver l'électron à un endroit. Cet aspect permet de s'affranchir du problème du rayonnement de l'électron, vu qu'il ne « bouge » plus et d'expliquer beaucoup d'autres phénomènes. Le fait de ne plus considérer les particules comme des entités ponctuelles dont on connaît exactement la vitesse et la position, ainsi que la complexité de l'outillage mathématique nécessaire à la manipulation des équations rend l'étude de l'atome et de la matière très difficile. Il est néanmoins possible d'établir des modèles simplifiés permettant de raisonner plus facilement en faisant abstraction de divers éléments.

Considérons d'abord un atome d'hydrogène isolé et regardons le potentiel créé par la charge positive de son noyau (Figure 2 a). Le puits de potentiel va former une sorte de boîte pour l'électron et celui-ci ne va alors pouvoir prendre que des énergies pour lesquelles l'onde associée est une onde stationnaire. Ceci ne permet pas à l'électron d'être à n'importe quel niveau et impose aussi une énergie minimale, i.e. une distance minimale au noyau. Si on considère maintenant un nombre élevé d'atomes côte-à-côte (comme dans un cristal), alors on observe que les niveaux d'énergie de chaque atome vont se superposer aux autres avec un petit décalage (principe d'exclusion de Pauli pour les fermions, Figure 2 b). On peut imaginer que la présence d'autres atomes (donc de potentiel) déforme le potentiel qu'aurait l'atome seul et permet ainsi plus d'états d'énergie pour l'électron. La conséquence est qu'il existe alors des bandes d'énergie possible pour les électrons. Bien que les niveaux restent discrétisés, lorsque l'on a à faire à un nombre gigantesque d'atomes, le nombre d'états d'énergies dans la bande

© hepia - Tous droits réservés

sera lui aussi gigantesque, on parle alors de quasi-continuum d'état et le terme bande d'énergie est alors justifié.

On peut avec ce modèle, expliquer les différences de comportement entre les conducteurs, les isolants et les semi-conducteurs. Pour cela, il faut regarder la dernière bande d'énergie totalement

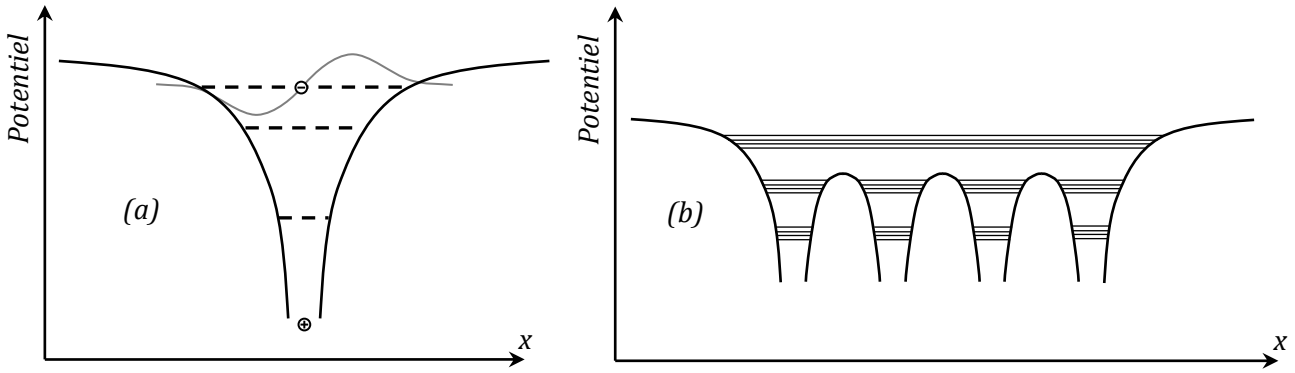


Figure 2, potentiel d'un atome isolé (a) et d'un groupe d'atomes (b)

occupée et celle qui la suit au-dessus (donc d'une énergie plus élevée) partiellement remplie ou vide. La première est appelée bande de valence, et la seconde bande de conduction (Figure 3). Ces deux bandes sont séparées par une bande interdite appelée gap, dont la largeur (en énergie) est une caractéristique fondamentale du matériau. Les électrons de la bande de valence participent principalement aux liaisons entre les atomes et confèrent les propriétés chimiques du matériau. Pour permettre la conduction, il faut bien évidemment qu'un ou plusieurs électrons soient présents dans la bande de conduction, mais, si la bande est totalement remplie, alors la conduction n'est plus possible car deux électrons ne peuvent pas occuper la même place/état en même temps (principe d'exclusion de Pauli, propagation de proche en proche), et si une bande de conduction est totalement remplie, elle devient une bande de valence « par définition ».

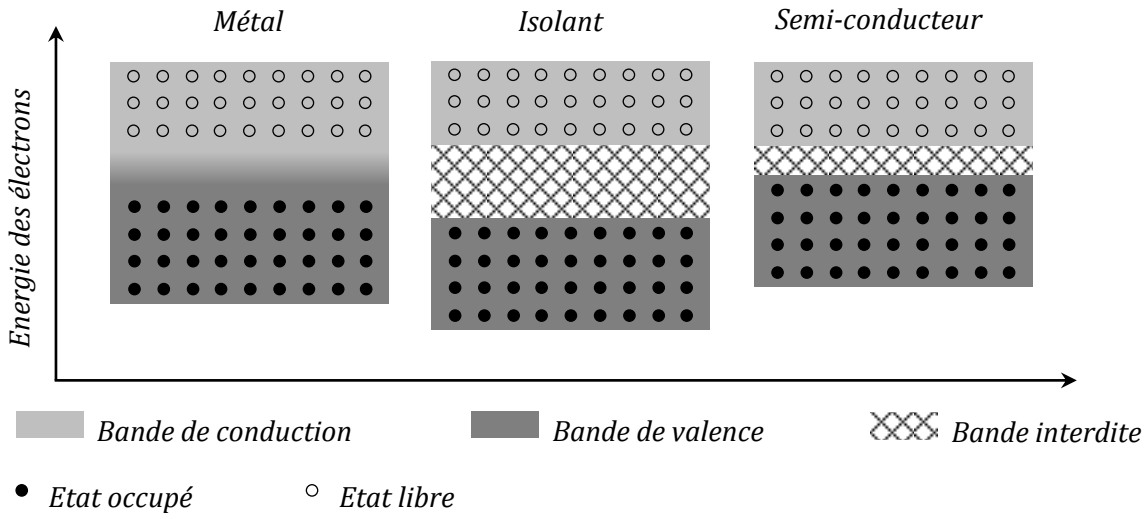


Figure 3, agencement des bandes d'énergie

Un isolant est caractérisé par un gap très grand (environ 4 eV ou plus) qui ne permet pas aux électrons de la bande de valence de passer dans la bande de conduction dans des conditions standard : par

© hepia - Tous droits réservés

exemple, l'air est un isolant mais s'il est soumis à une tension très élevée, il devient conducteur. Un semi-conducteur n'a pas de différence fondamentale avec un isolant, il est juste caractérisé par un « petit » gap, typiquement de l'ordre de l'électronvolt. Cette faible barrière permet de faire facilement passer des électrons dans la bande de conduction en appliquant un champ électrique ou en élevant la température. Enfin, dans les métaux, les bandes de valence et conduction se chevauchent laissant alors les électrons libres de monter dans la bande supérieure, permettant ainsi la conduction.

II.2.C Dopage, électrons et trous

L'explication du phénomène de conduction par les trous donnée ci-dessous est une approche très simplifiée du modèle actuellement admit. Néanmoins il est suffisant pour comprendre les propriétés basiques des semi-conducteurs. La création d'une « particule » appelée trou n'est qu'une façon commode de travailler avec les électrons de la bande de valence en faisant abstraction de leur comportement ondulatoire qui leur confère des propriétés peu communes.

Lorsqu'un électron quitte la bande de valence pour aller dans la bande de conduction, il laisse une place vacante. La bande de valence n'étant plus pleine, elle peut alors conduire un courant. La propagation de proche en proche des électrons dans la bande de valence déplace alors la place libre dans l'autre sens. On peut donc considérer la place libre comme une particule de charge positive qu'on appelle trou.

Les semi-conducteurs naturels, comme le silicium monocristallin pur, sont appelés semi-conducteurs intrinsèques. Ils ne conduisent que lorsqu'ils sont portés à une certaine température ou grâce aux impuretés (atomes étrangers dans le cristal), ce qui limite leur intérêt. Ces impuretés vont perméabiliser la bande interdite en créant des niveaux d'énergie possibles à l'intérieur de celle-ci. On peut donc, en contrôlant leur nombre et leur position dans la bande interdite, changer les propriétés électriques d'un semi-conducteur. Ces derniers sont appelés semi-conducteurs extrinsèques et on dit qu'ils sont dopés. Si l'ajout d'impuretés augmente la densité d'électrons ou de trous, on parle respectivement de dopage N et de dopage P (Figure 4).

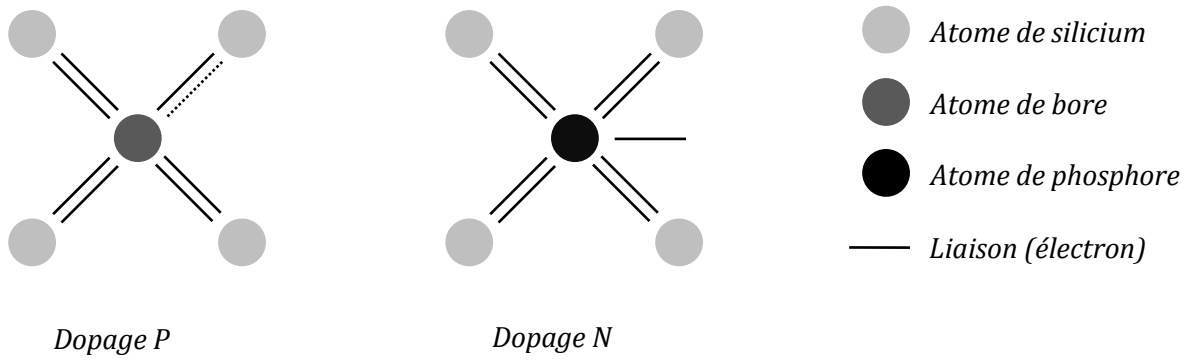


Figure 4, dopage P (accepteur) & N (donneur)

Dans un cristal de silicium, le remplacement d'un atome (4 électrons célibataires) par un atome de bore (3 électrons célibataires) va créer un trou, alors qu'un atome de phosphore (5 électrons célibataires) va créer un électron libre. Bien que la vision d'un électron libre puisse faire penser le contraire, le rajout d'un électron par dopage N ne viole pas la conservation de la charge car l'atome de phosphore possède 5 protons, de même pour le bore qui en possède 3.

© hepia - Tous droits réservés

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

II.2.D Jonction p-n

La jonction p-n est l'élément clef des dispositifs à semi-conducteur : par exemple, c'est elle qui confère la caractéristique non-linéaire à la diode redresseuse de courant. Comme son nom l'indique, la jonction p-n est la mise côte à côte de deux semi-conducteurs, dopé N et P. Sur la Figure 5, on voit l'état des bandes d'énergie des deux semi-conducteurs avant qu'ils ne soient joints l'un à l'autre. Le dopé p possède un surplus de trous (charge + dans la bande de valence) alors que le dopé n possède un surplus d'électrons.

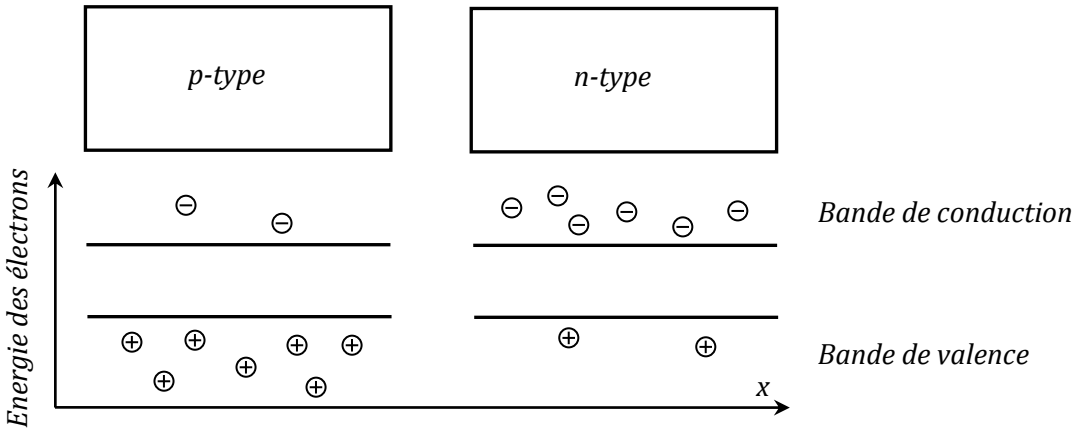


Figure 5, semi-conducteurs p et n, bandes d'énergie

Lorsque les deux parties vont être « collées » (il faut qu'il y ait une continuité de la structure cristalline), on va observer une diffusion des électrons de la zone n qui vont aller combler les trous de la zone p afin d'homogénéiser la jonction. Les électrons vont laisser une charge positive derrière eux (et non pas un trou) car l'atome donneur se retrouve ionisé, ce qui va évidemment tendre à empêcher leur migration par diffusion. Il s'établit alors un équilibre et il y a l'apparition d'un champ électrique aux bornes de la jonction (Figure 6). Le champ électrique va entrainer une déformation des bandes de valence et de conduction. La partie déformée est appelée zone de déplétion. L'application d'un champ électrique aux bornes de la jonction au moyen d'un générateur de tension va, suivant le sens de branchement, augmenter ou diminuer la largeur de la zone de déplétion. Un champ plus fort va permettre une séparation plus rapide des paires électrons/trous crées par injection et un plus fort courant résultant du mouvement de ces charges.

© hepia - Tous droits réservés

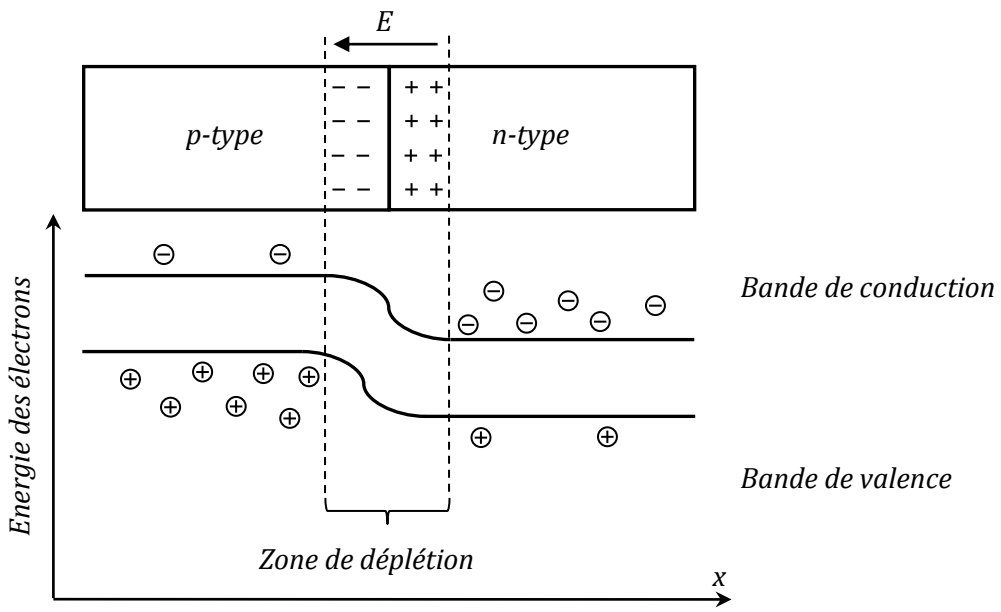


Figure 6, jonction p-n

II.2.E Non-linéarités de la diode

En plus de la caractéristique non linéaire i(U) de la jonction p-n, le fait que la capacité de jonction change avec la tension à ses bornes, introduis aussi une non linéarité. L'application d'une sinusoïde de fréquence f_0 va faire apparaitre des harmonique $n \cdot f_0$ d'amplitude moindre [3].

II.2.F Interaction lumière-matière

Au début du 20ème siècle, le modèle ondulatoire de la lumière est mis en défaut car il ne parvient pas à expliquer les résultats des divers expériences où de la lumière arrache des électrons de certain matériau (typiquement le zinc) et où l'intensité de la lumière n'est pas reliée au seuil à partir duquel les électrons commencent à être arrachés. L'expérience montrait que l'effet était observé lorsque la lumière incidente avait une fréquence assez élevée, indépendamment de l'intensité. Einstein résolut le problème (avec le prix Nobel à la clef) en supposant l'existence de quanta d'énergie lumineuse par la suite appelé *photon*, rejoignant ainsi le concept de la quantification de l'énergie proposé par Planck quelques années plus tôt pour résoudre le problème du corps noir. Les photons sont caractérisés par une énergie proportionnelle à la fréquence de l'onde, et leur nombre traduit l'intensité du faisceau lumineux. En admettant qu'un photon ne puisse interagir qu'avec un seul électron (ce qui est le cas), on comprend bien que si les photons n'ont pas l'énergie nécessaire, ils ne pourront pas éjecter un électron, et ce quel que soit leur nombre. La Figure 7 montre les deux mécanismes d'émission et d'absorption d'un photon, l'électron passant de la bande de valence à la bande de conduction ou inversement, avec E_g l'énergie de la bande interdite.

© hepia - Tous droits réservés

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

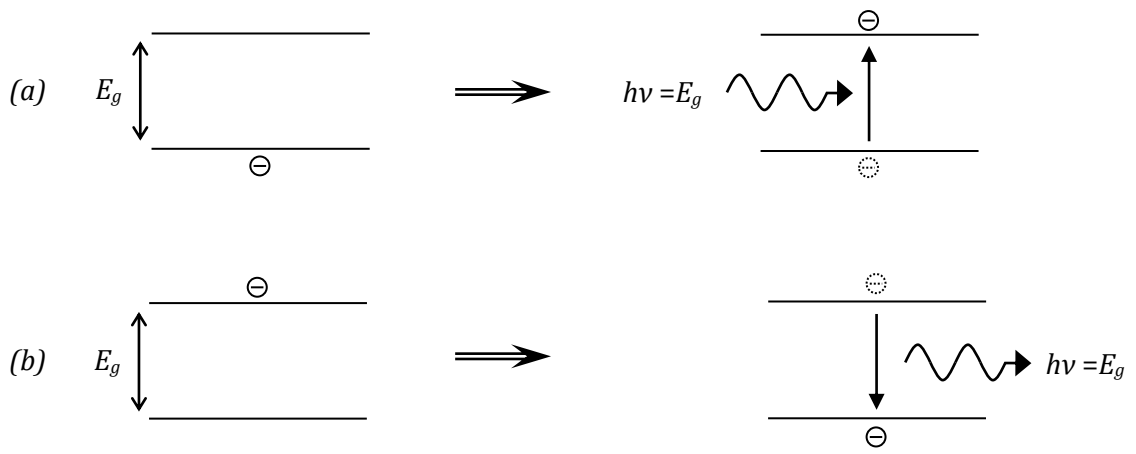


Figure 7, mécanisme d'absorption (a) et d'émission (b)

© hepia - Tous droits réservés

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

II.3 Photodiodes à avalanche

II.3.A Détection d'un photon unique

Afin de pouvoir détecter un seul photon, il est nécessaire d'amplifier les charges créées par le seul photon incident dans la jonction p-n d'une photodiode. On utilise pour cela des *single photon avalanche diode* (SPAD) ou *Geiger mode APD*. Pour cela, on applique à une photodiode à avalanche une tension légèrement supérieure à la tension de claquage de la jonction. Afin de stopper l'avalanche (sans quoi elle serait détruite), il existe plusieurs méthodes. Une première consiste à placer une résistance en série avec la diode: lorsque la diode n'est pas soumise à un flux lumineux, elle supporte toute la tension, et, lorsqu'une avalanche se produit, le courant créé dans le circuit va induire une tension aux bornes de la résistance et ainsi diminuer la tension de polarisation de la diode et faire passer cette dernière en dessous du seuil d'avalanche. Une autre méthode consiste à superposer un signal alternatif (sinusoïdal ou autre) à une tension légèrement inférieure à la tension de claquage de façon à dépasser cette limite de manière régulière et d'éteindre l'avalanche « subitement » après.

Lors de l'avalanche, certains porteurs de charges peuvent se faire bloquer dans un niveau piège de la bande interdite provoqué par une impureté, mettant ainsi l'atome concerné dans un état métastable. L'électron va finir par retomber dans la bande de valence, et, ce faisant, émettre un photon parasite qui va à son tour déclencher une avalanche. Les signaux parasites créés ainsi sont appelés *afterpulse*. Ce phénomène est utilisé dans les lasers, à ceci près que le retour de l'électron à l'état stable est induit par un photon de même énergie que celui émis et sert à amplifier le faisceau cohérent.

L'agitation thermique est elle aussi source de bruit, et afin de la diminuer, les photodiodes sont souvent refroidies avec par exemple, de l'azote liquide ou des éléments Peltier.

Le nom *Geiger* vient de l'analogie avec les compteurs Geiger-Muller utilisés dans le domaine de la radioactivité. Leur principe est similaire : on applique une haute tension entre la paroi externe d'un cylindre et un fil conducteur sur son axe. Le champ a pour effet d'accélérer les charges primaires créées par effet photoélectrique Compton ou ionisation. Si la tension est assez grande, ces charges vont à leur tour ioniser le gaz contenu dans le détecteur et induire le phénomène d'avalanche facilement détectable par la chute de tension induite sur le potentiel axiale. La différence entre une photodiode à avalanche et une photodiode à avalanche en mode Geiger est que dans ces dernières le gain diverge, et, si rien n'est

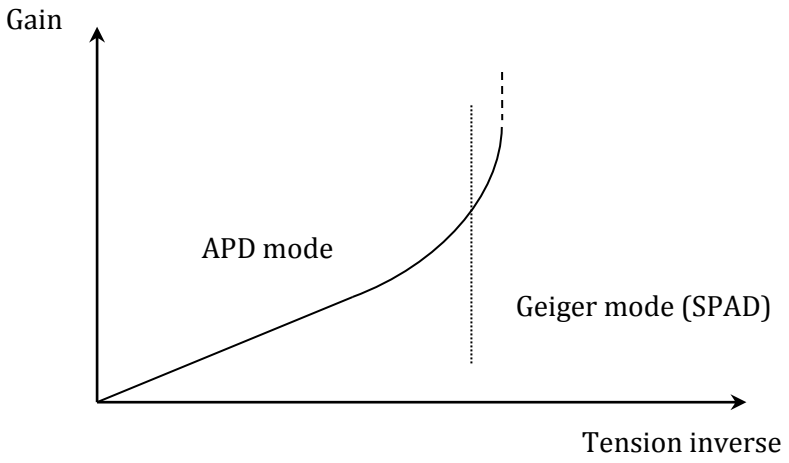


Figure 8, APD vs. SPAD

© hepia - Tous droits réservés

fait pour atténuer le courant, la photodiode est détruite tandis qu'une photodiode à avalanche est utilisée avec un gain déterminé par la tension à ses bornes (de l'ordre de la centaine)

II.3.B Avalanche [2]

Lorsqu'une paire électron-trou est créé dans la zone de déplétion, les deux charges vont migrer vers les bords de la jonction sous l'effet du champ électrique présent. Si ce champ est assez intense, les électron/trous vont pouvoir acquérir une vitesse (i.e. une énergie) assez grande pour ioniser un atome en créant une nouvelle paire de charges. Après avoir donné une partie de son énergie pour ioniser (temps t), le premier électron peut, si le champ est assez grand, gagner à nouveau suffisamment de vitesse pour répéter ce processus (*t+dt*). On observe alors une augmentation exponentielle du nombre de charge dans toute la région multiplicatrice. En effet pour chaque nouvel électron créé, un trou l'est aussi et ce dernier peut aussi créer de nouvelles charges par ionisations. Les électrons et les trous se propageant un sens opposé, des nouvelles charges apparaissent dans toute la jonction (Figure 9 & Figure 10).

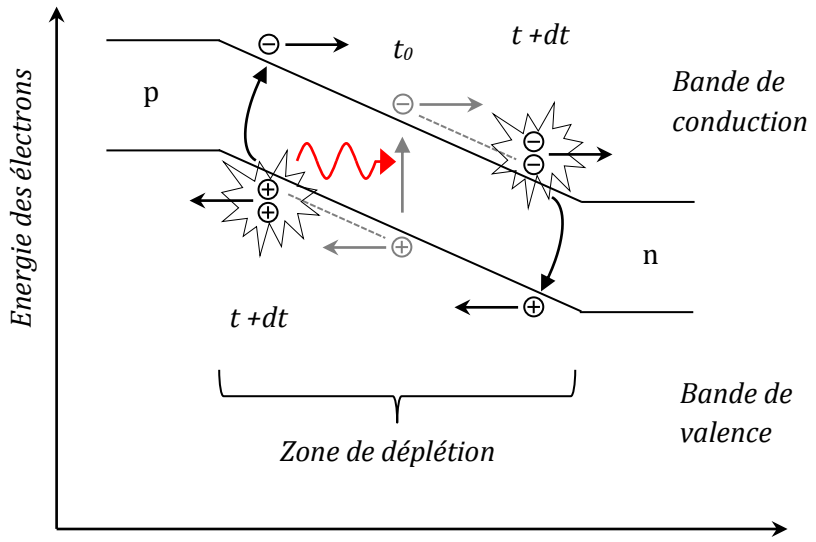


Figure 9, processus d'ionisation

La Figure 10 montre en détail le début d'une avalanche. La paire e/h créée par le photon est représentée en gris et le sens de propagation des charges est indiqué par les flèches.

© hepia - Tous droits réservés

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

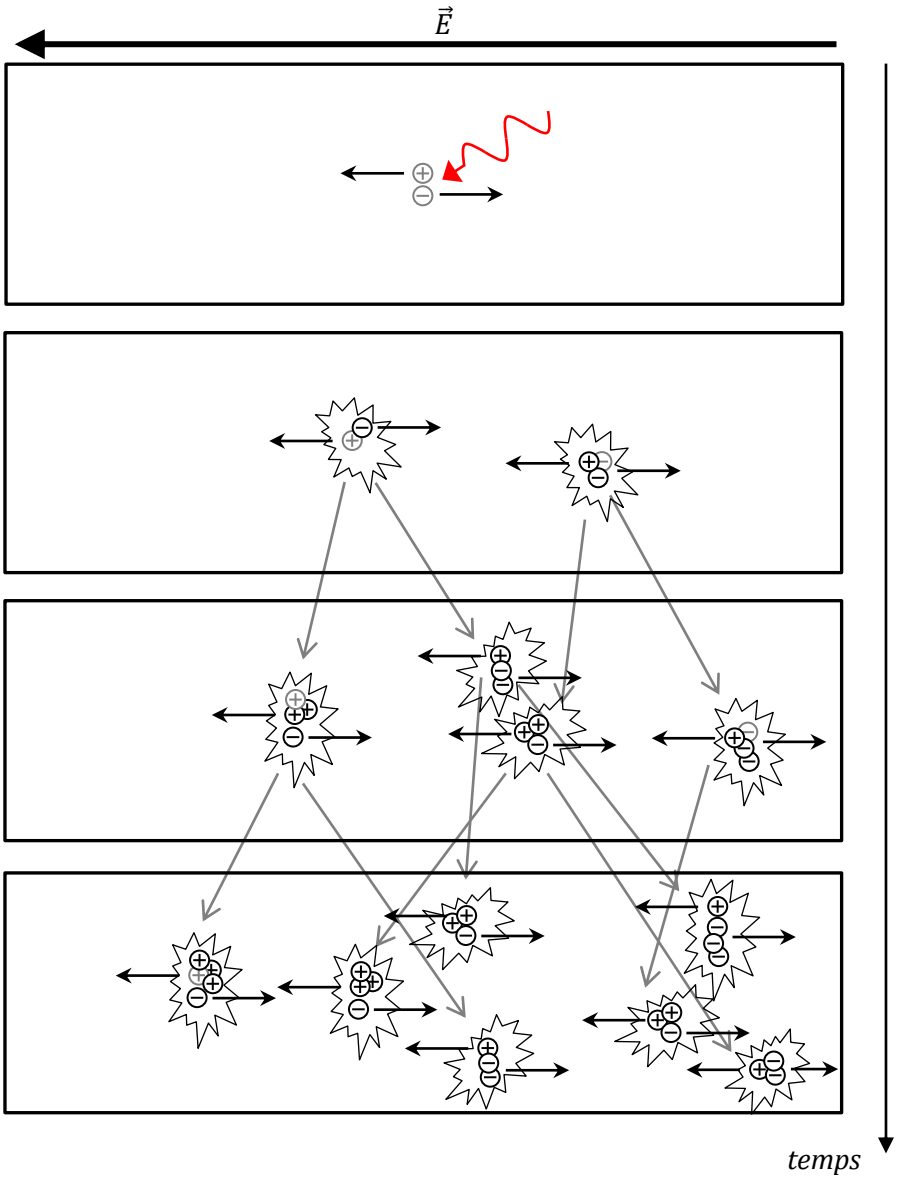


Figure 10, début d'avalanche

© hepia - Tous droits réservés

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

II.3.C Equations de la physique

De manière générale, toutes les équations ci-dessous sont valides pour les électrons (indice *e*)et les trous (indice *h*).

Mobilité & conductivité

Lorsqu'ils sont soumis à un champ électrique les électrons vont se mettre en mouvement. Pour de faible champ la vitesse est reliée linéairement à l'amplitude du champ électrique par un coefficient μ appelé la *mobilité*.

$$v_e = \mu_e^0 \cdot |\vec{E}| \qquad \text{(II. 1)}$$

Néanmoins, pour des champs électriques de forte intensité cette relation n'est plus valide. En effet, la mobilité n'étant dépendante que du matériau (1400 $V.s^{-1}.m^{-2}$ pour le silicium), une tension de quelques dizaines de volts appliquée sur une jonction de quelques µm mène facilement (avec *Eq*. II.1) à des vitesses supraluminiques. Pour « corriger » cela, la mobilité va dépendre du champ selon (*Eq*. II.2) [3]

$$\mu_e = \frac{\mu_e^0}{\left(1 + \left(\frac{\mu_e^0 \cdot |\vec{E}|}{v_{sat}}\right)^{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha}}} \qquad \text{(II. 2)}$$

Avec α un paramètre empirique dépendant du matériau (à ne pas confondre avec le coefficient d'ionisation). La vitesse suit alors la forme de l'équation :

$$y = \frac{x}{1 + x} \qquad \text{(II. 3)}$$

Avec une asymptote en y=1. La vitesse va donc bien tendre vers une valeur limite pour un champ très élevé.

La conductivité d'un matériau est défini par

$$\sigma = q \cdot (n(t) \cdot \mu_e + p(t) \cdot \mu_h) \qquad \text{(II. 4)}$$

Avec *n* et *p* les densités d'électrons et de trous libres, respectivement.

Théorème de Ramo [2]

Considérons une paire électrons trous crée entre les deux électrodes d'un dipôle séparée d'une distance *w* (jonction p-n). Une charge *q* se déplace à une vitesse *v* et induit alors un courant

$$i_q = -\frac{v}{w} \cdot q \qquad \text{(II. 5)}$$

Avec une densité de porteur *N =n+p*, on a, dans une tranche de largeur *dx* :

$$j_q = -\frac{N \cdot q}{w} \cdot v \cdot dx \qquad \text{(II. 6)}$$

En remplaçant les vitesses avec le produit des mobilités par le champ électrique et en considérant les électrons (n) et les trous (p), on a :

© hepia - Tous droits réservés

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

$$j(t) = \frac{q}{w} \cdot (n(t) \cdot \mu_e + p(t) \cdot \mu_h) \cdot E(x,t) \cdot dx \qquad \text{(II. 7)}$$

Par intégration du champ sur la longueur w de la jonction on obtient le potentiel V au bornes ce celle-ci

$$j(t) = \frac{q}{w} \cdot (n(t) \cdot \mu_e + p(t) \cdot \mu_h) \cdot V(t) \qquad \text{(II. 8)}$$

Et avec la définition de la conductivité :

$$j(t) = \sigma(t) \cdot \frac{V(t)}{w} \qquad \text{(II. 9)}$$

Ce qui équivaut à écrire

$$i(t) = \frac{V(t)}{R(t)} \qquad \text{(II. 10)}$$

Bien qu'apparemment trivial, ce résultat traduit le fait qu'une charge en mouvement entre les deux électrodes induit « instantanément »un courant dans le circuit sur lequel est branché le dipôle même si ces charges n'ont pas atteintes les électrodes.

Ionisation [4] [5]

Afin de déterminer l'augmentation du nombre de charge pendant l'avalanche, on utilise une grandeur appelée coefficient d'ionisation symbolisé par la lettre α. Cette grandeur donne le nombre d'ionisation qu'une charge va créer par unité de longueur, son unité est le cm^{-1} et elle dépend du champ électrique selon (II.11)

$$\alpha(E) = \alpha_\infty \cdot e^{-\left(\frac{a}{|E|}\right)^m} \qquad \text{(II. 11)}$$

Ou α_∞ est le coefficient d'ionisation pour un champ électrique infini, a et m des coefficients dépendants du matériau.

Avalanche [2]

Considérons un courant d'électrons dans la région multiplicatrice de la photodiode, il satisfait l'équation différentielle suivante :

$$\frac{dJ_e(x)}{dx} = \alpha_e \cdot J_e(x) + \alpha_h \cdot J_h(x) \qquad \text{(II. 12)}$$

Avec J_e, J_h, α_e, α_h respectivement les courants et coefficients d'ionisation des électrons et des trous.

© hepia - Tous droits réservés

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

II.4 Eléments de radiofréquence

II.4.A Propagation d'une onde

Généralités

Les équations de Maxwell montrent que la célérité d'une onde dans un milieu de permittivité électrique relative ε_r et de perméabilité magnétique relative μ_r, vaut :

$$c = \frac{c_0}{\sqrt{\varepsilon_r \cdot \mu_r}} \quad \& \quad c_0 = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \cdot \mu_0}} \qquad \text{(II. 13)}$$

Si la transmission se fait sur une ligne de type cuivre/substrat/plan de masse, alors ce sont principalement les caractéristiques du substrat et non celles du cuivre (le conducteur) qui vont déterminer *c*. En effet une onde électromagnétique se propage dans l'air ou le vide alors que ces milieux ne sont pas conducteurs et la vitesse d'une onde dans le vide est calculée avec ε_0 et μ_0. Les lignes de transmissions ne servent qu'à guider l'onde en lui donnant un support de propagation.

Effet de peau

En régime alternatifs, plus la fréquence est élevée, moins le courant va circuler en profondeur dans le conducteur. En hautes fréquences, ceci a pour effet d'augmenter la résistance de la ligne, mais rend alors moins important (pour le calcul de l'impédance et de la vitesse) l'épaisseur de la piste par rapport aux autres paramètres. On appelle ceci l'effet de peau. L'équation suivante donne l'épaisseur du conducteur dans laquelle circule le courant à une fréquence donnée :

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \cdot \mu \cdot \sigma}} \qquad \text{(II. 14)}$$

Avec ω la pulsation μ la perméabilité du matériau et σ la conductivité. Dans du cuivre, à 1 GHz, l'épaisseur de peau est de 2µm.

Modes

Si la longueur d'onde est proche de l'ordre de grandeur de la distance entre la piste et le plan de masse, alors il apparait d'autres modes de propagation de manière analogue à une fibre optique. Dans ce cas, il peut exister des ondes qui se propagent entre la piste et le(s) plan(s) de masse, le champ E a alors une composante dans la direction de propagation (mode non-TEM). Ceci pose problème car le comportement de l'onde n'est plus "simple" et les calculs ne sont plus les mêmes.

© hepia - Tous droits réservés

II.4.B Lignes de transmissions

Lorsqu'on utilise des circuits imprimés, pour acheminer un signal électrique de la source à une charge, on utilise des lignes de transmission planaire dont il existe plusieurs types (Figure 11).

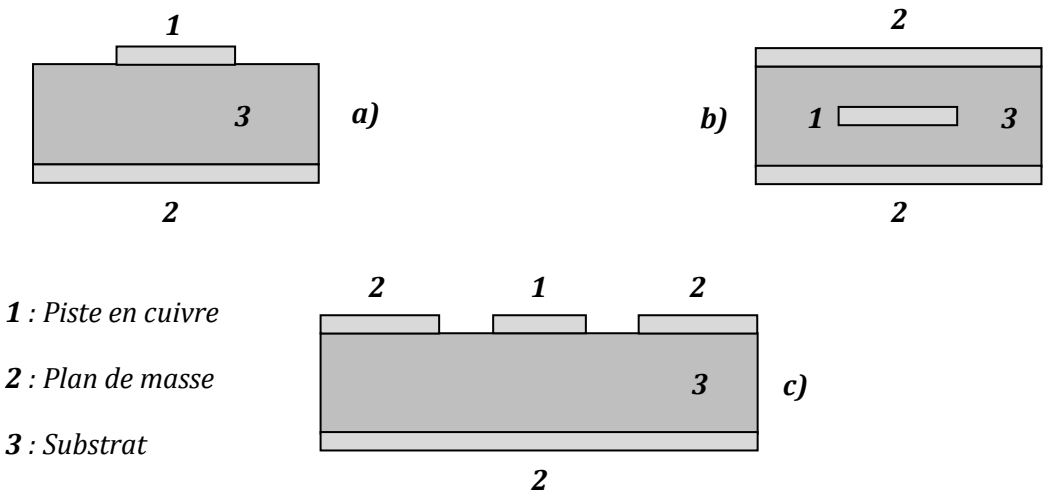


Figure 11, ligne microrubans (a) triplaque (b) et coplanaire (c), vue de coupe

De manière générale l'impédance de la ligne va aller croissant avec la distance piste/ plan de masse, et décroissant avec la permittivité du substrat et la largeur de la piste. Cette tendance est similaire à celle d'un condensateur de même structure.

Dans le cas d'une ligne microrubans, l'onde va se propager principalement dans le diélectrique mais aussi dans l'air, ce qui a pour effet de modifier la vitesse de propagation de l'onde car la célérité dépend de la permittivité. L'onde va alors "voir" un milieu dont la permittivité est située entre celle du substrat et celle de l'air tandis que pour une ligne triplaque, la célérité sera calculée avec le ε_r du substrat.

Wheeler et Schneider, puis Hammerstad ont mis au point des formules empiriques permettant de calculer cette permittivité effective ainsi que l'impédance en fonction des paramètres géométriques de la ligne. Voici l'équation permettant de trouver l'impédance d'une ligne microruban selon Wheeler [6] [7] [8]:

$$Z_c = \frac{Z_0}{2\pi\sqrt{2(1+\varepsilon_r)}} ln\left(1 + \frac{4h}{w_{eff}}\left(\frac{14+\frac{8}{\varepsilon_r}}{11}\frac{4h}{w_{eff}} + \sqrt{\left(\frac{14+\frac{8}{\varepsilon_r}}{11}\frac{4h}{w_{eff}}\right)^2 + \pi^2\frac{1+\frac{1}{\varepsilon_r}}{2}}\right)\right) \qquad \text{(II. 15)}$$

Avec Z_0 l'impédance du vide, h l'épaisseur du substrat, et w_{eff} la largeur effective de la piste donnée par :

© hepia - Tous droits réservés

$$w_{eff} = w + t\frac{1+\frac{1}{\varepsilon_r}}{2\pi}\ln\left(\frac{4e}{\sqrt{\left(\frac{t}{h}\right)^2 + \left(\frac{1}{\pi}\frac{1}{w/t + 11/10}\right)^2}}\right) \qquad \text{(II. 16)}$$

Où w est la largeur de la piste, et le deuxième terme la correction qui tient compte de l'épaisseur t non nulle de la piste.

Avec la venue des ordinateurs, ces équations (de manière générale) sont très utiles car elles peuvent êtres implémentées dans des programmes et permettent de calculer rapidement les paramètres géométriques d'une piste d'impédance voulue ou inversement. Des logiciels tels que Qucs, Polar et Agilent ADS utilisent les modèles de Wheeler Schneider et Hammerstad afin de faire leurs calculs.

Il existe beaucoup d'autres types de lignes, nous pouvons mentionner ici les suivants: embedded microstrip et offset stripline (Figure 12). Dans ces lignes, la piste est prise en sandwich entre deux substrats dont la permittivité n'est pas forcément la même et la hauteur différente. Le FR4 (Flame Resistant 4) est un des matériaux le plus couramment utilisé comme substrat pour la fabrication de circuit imprimé. C'est un composite de résine époxy renforcé de fibre de verre. Sa permittivité diélectrique peut fortement varier d'un fabriquant à l'autre, ce qui a pour conséquence une incertitude non négligeable sur sa valeur réelle. On trouve en général des valeurs de ε_r comprises entre 4.3 et 4.7. Notons aussi que cette valeur change faiblement avec la fréquence en dessous du GHz

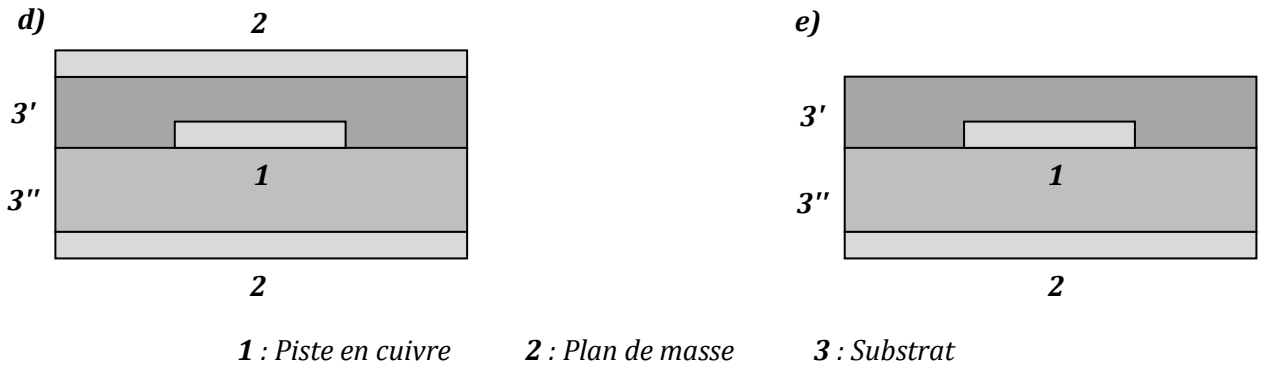


Figure 12, ligne offset stripline (d) et embedded microstrip (e), vue de coupe

Lors de la réalisation d'un circuit, il est souvent nécessaire que la piste tourne d'un certain angle. Un virage brut à 90° cause une réflexion vers la source, donc une perte dans la transmission. Un chanfrein sur le coin extérieur de la piste peut être construit afin de diminuer la réflexion (Figure 13). Douville et James [9] ont déterminé la fraction optimale de diagonale à enlever en fonction de la largeur de la piste et de la hauteur du substrat (dans les conditions $0.25 \leq w/h \leq 2.75$ et $2.5 \leq \varepsilon_r \leq 25$) :

$$M = \frac{x}{d} = 0.52 + 0.65 \cdot e^{-1.35 \cdot \frac{w}{h}} \qquad \text{(II. 17)}$$

© hepia - Tous droits réservés

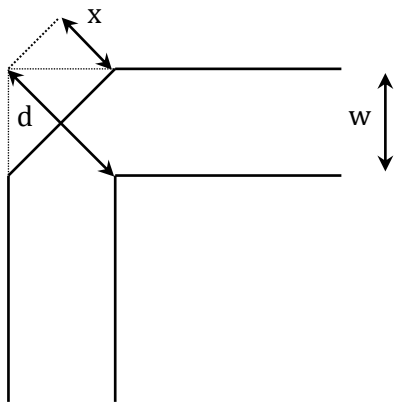


Figure 13, coin de piste chanfreiné

II.4.C Impédances [10]

L'impédance est un terme utilisé en physique lorsqu'on a affaire à des phénomènes ondulatoires. Elle est en général définie comme le rapport de deux grandeurs fondamentales de l'onde, par exemple le rapport de la pression sur la vitesse (des particules) en acoustique. Elle sert à caractériser le milieu dans lequel se déplace l'onde et permet ainsi de prédire son comportement. Dans le cas d'une onde électromagnétique dans un matériau, on définit l'impédance caractéristique du milieu comme le rapport de l'amplitude du champ électrique D_0 de l'onde sur celui de l'amplitude de son champ magnétique B_0 :

$$Z_c = \frac{D_0}{B_0} = \sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}} \ \Omega \qquad \text{(II. 18)}$$

avec ε_r et μ_r respectivement la permittivité et la perméabilité relative du matériau. Lorsqu'on étudie la propagation des ondes dans un conducteur tel qu'un câble coaxial, on utilise la relation :

$$Z_c = \sqrt{\frac{l^*}{c^*}} \ \Omega \qquad \text{(II. 19)}$$

où l^* et c^* sont respectivement l'inductance et la capacité linéique de la ligne de transmission. Dans le vide, l'impédance Z_0 vaut 377 Ohm.

II.4.D Adaptation d'impédance : réflexion et transmission

Lorsqu'une onde passe d'un milieu à un autre, ce dernier étant caractérisé par une impédance différente du premier, les équations montrent l'apparition d'une onde rétrograde à l'interface, autrement dit d'une réflexion. Le coefficient de réflexion en tension d'une onde est donné par :

© hepia - Tous droits réservés

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

$$\rho_U = \frac{\underline{Z}_L - Z_c}{\underline{Z}_L + Z_c} \qquad \text{(II. 20)}$$

avec Z_L l'impédance du deuxième milieu. Cette grandeur est complexe si la ligne est terminée par un circuit réactif. Le coefficient de transmission est donné par :

$$\tau_U = 1 + \rho_U = \frac{2 \cdot \underline{Z}_L}{\underline{Z}_L + Z_c} \qquad \text{(II. 21)}$$

Dans le cas d'une onde arrivant dans un milieu d'impédance caractéristique tel que $Z_L >> Z_C$, on obtient ρ_u=1 et τ_u=2.

Ici, à l'interface, les deux ondes s'additionnent, on a donc bien une "transmission" de 2 car celle-ci est définie comme le rapport de la tension à l'interface dans le milieu 2 sur l'onde progressive du milieu 1. Le terme transmission n'est alors pas réellement adapté car aucune onde ne se propage dans le 2ème milieu puisque l'impédance y est infinie (circuit ouvert). En revanche, on peut mesurer cette tension en y branchant une sonde mais cela viendra changer la condition aux limites, ce d'autant moins que l'impédance de la sonde est grande.

Dans le cas d'une onde arrivant dans un milieu d'impédance caractéristique tel que $Z_L << Z_C$, on obtient ρ_u=-1 et τ_u=0. On remarque que l'onde rétrograde annule toujours l'onde progressive en $x=d$ afin de satisfaire la transmission nulle. Naturellement, lorsque $Z_L = Z_C$, on obtient ρ_u=0 et τ_u=1.

© hepia - Tous droits réservés

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

II.4.E Paramètres S [11]

Considérons le quadripôle de la Figure 14:

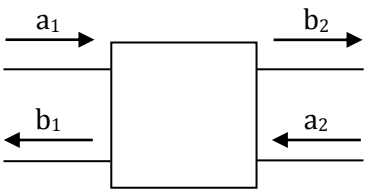


Figure 14, quadripôle

On peut définir une matrice nommée S tel que :

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = S \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \qquad et \qquad S = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \qquad \text{(II. 22)}$$

Avec b_1 et b_2 les ondes (amplitudes) émergentes et a_1 a_2 les ondes (amplitudes) incidentes. On en déduit que :

$S_{11} = \left|\frac{b_1}{a_1}\right|_{a_2=0}$ C'est le facteur de réflexion à l'entrée, la sortie étant adaptée

$S_{21} = \left|\frac{b_2}{a_1}\right|_{a_2=0}$ C'est le facteur de transmission à l'entrée, la sortie étant adaptée

$S_{12} = \left|\frac{b_2}{a_2}\right|_{a_1=0}$ C'est le facteur de réflexion à la sortie, l'entrée étant adaptée

$S_{22} = \left|\frac{b_1}{a_2}\right|_{a_1=0}$ C'est le facteur de transmission à la sortie, l'entrée étant adaptée

La méthode est la même lorsqu'on étudie un système avec 3 ports ou plus. On remarque que les paramètres contenus dans la même colonne *j* donnent l'information sur ce qui sort aux ports indiqué par le numéro de la ligne *i* pour un signal injecté dans le port *j*. On peut aussi regarder ce qui se passe sur un port en fonction du port dans lequel est injecté le signal en regardant une ligne. Les paramètres S sont utiles pour caractériser un système (simple ou complexe) en fréquence. Il existe aussi (entre autres) le paramètres Y (admittance) et Z (impédance).

© hepia - Tous droits réservés

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

II.4.F Abaque de Smith [11]

Le diagramme de Smith est un outil utilisé dans le domaine des hyperfréquences. Il permet d'effectuer graphiquement le passage, dans les deux sens, entre le coefficient de réflexion à l'extrémité d'une ligne de transmission et l'impédance de la charge. Comme ces deux paramètres peuvent être complexes, la représentation utilise deux plans complexes superposés. Un plan cartésien représente le coefficient de réflexion, et un faisceau de courbes représente l'impédance de la charge. Un diagramme de Smith est représenté sur la Figure 16. Ce diagramme permet une "visualisation" des équations qui régissent les phénomènes de réflexion et de changement d'impédance. L'axe horizontal représente la partie réelle de l'impédance de la charge ramenée à l'impédance de la ligne (c'est à dire normalisée). Le point 1.0 représente donc une charge adaptée. Les cercles partant perpendiculairement à l'axe réel représentent la partie imaginaire iso-réelle de la charge et ceux qui arrivent tangents à l'axe réel tout à droite de ce dernier sont les lignes iso-imaginaires. Une impédance purement imaginaire sera donc placée sur le cercle extérieur tandis qu'une impédance purement réelle se placera sur l'axe horizontal. La partie inférieur représente les charges capacitives et la partie supérieure les charges inductives (en effet $Z_{condensateur}=-j/\omega C$ *et.* $Z_{inductance}=j\omega L$*).* On voit sur la Figure 16 un exemple de calcul d'impédance et de coefficient de réflexion. Voici la démarche du calcul : On souhaite connaître l'impédance vue en bout de ligne lorsque celle-ci a une longueur électrique d'un quart de longueur d'onde et est terminée par une charge d'impédance Z_c. On commence par placer le point représentant la charge normalisée sur le graphe. Ici Z_c= 25 -j 25 Ω, qui rapporté à 50 ohm donne Z_c=0.5-j 0.5. La position du point dans le diagramme nous indique que c'est une charge capacitive. Sur le cercle extérieur il est indiqué un sens de rotation "vers la source", notre ligne faisant un quart de longueur d'onde et un tour du cercle représentant 180° c'est à dire π radians ou encore une demi longueur d'onde, on va se déplacer, en décrivant un cercle centré sur Z=1, d'un demi-tour vers la source. Le point d'arrivée représente l'impédance vue en bout de ligne, ici 1 + j 1 Ω (normalisée) donc 50 + j 50 Ω. On remarque que la norme de l'impédance "fictive" correspond au double de celle de la charge (voir chapitre suivant). On peut représenter l'impédance en fonction de la fréquence (Figure 15) ce qui donne un bon complément aux paramètres S pour l'étude de structures RF.

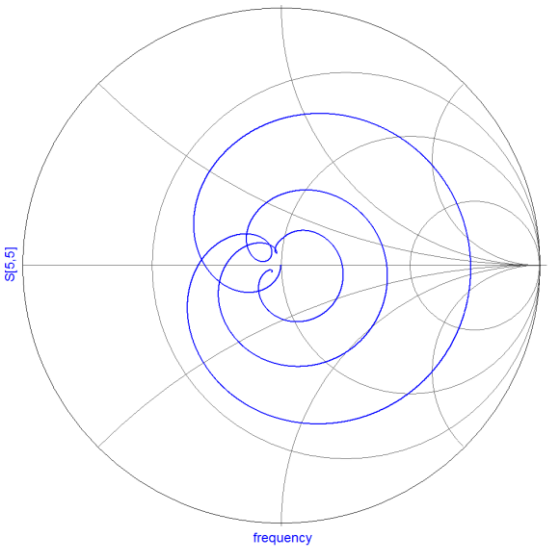


Figure 15, impédance en fonction de la fréquence pour une ligne avec perte

© hepia - Tous droits réservés

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

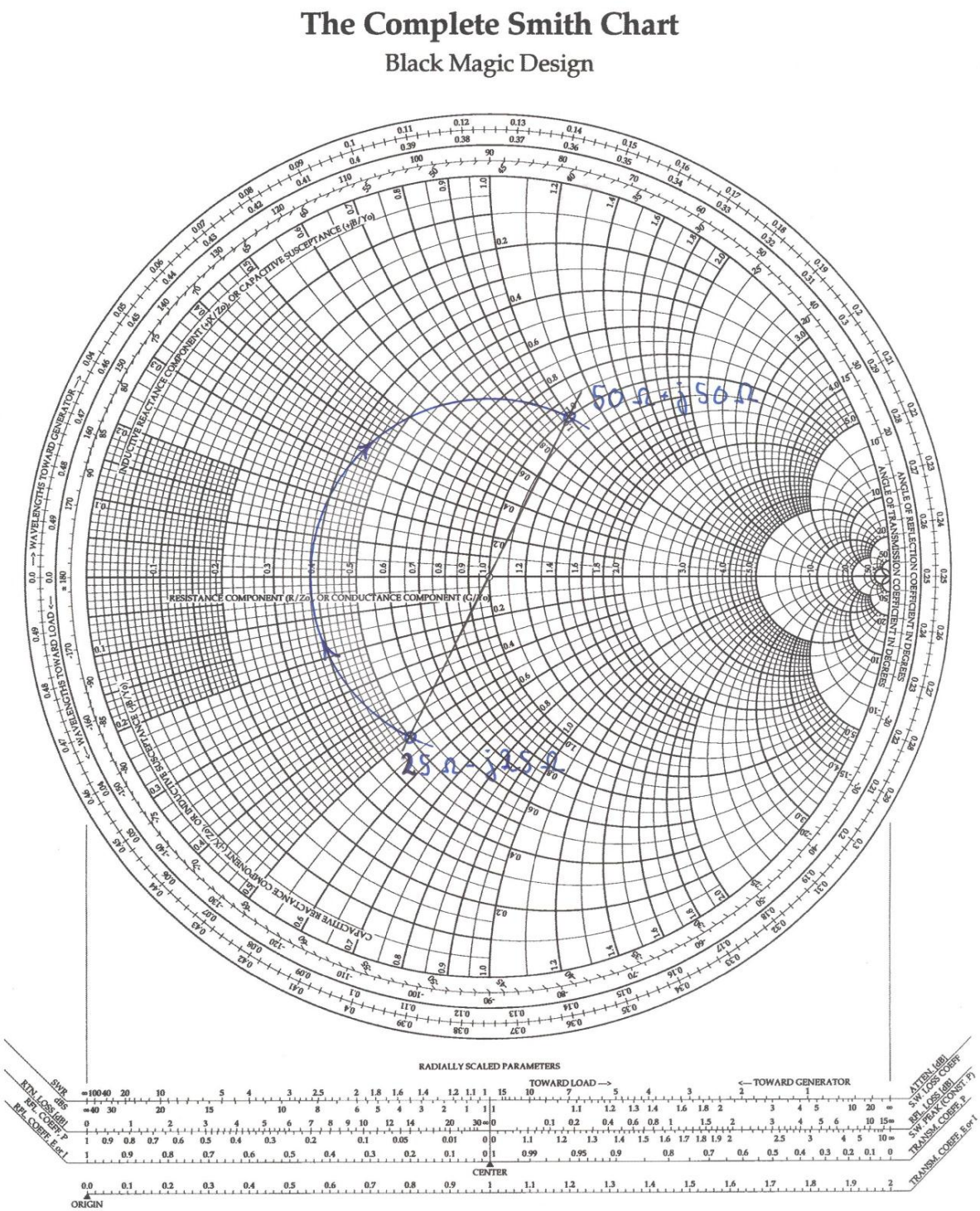


Figure 16, abaque de Smith avec exemple de calcul

© hepia - Tous droits réservés

II.4.G Diviseur de puissance de Wilkinson

Inventé en 1960 par E.Wilkinson, ce design permet de diviser un signal en deux signaux de puissance et de phase égale. Le montage est montré sur la Figure 17. Le signal arrivant sur le port 1 est séparé au nœud *a* sur deux lignes d'impédance $\sqrt{2}\cdot Z_0$ et de longueur λ·¼ qui sont reliées à leurs extrémités par une résistance $R=2\cdot Z_0$.

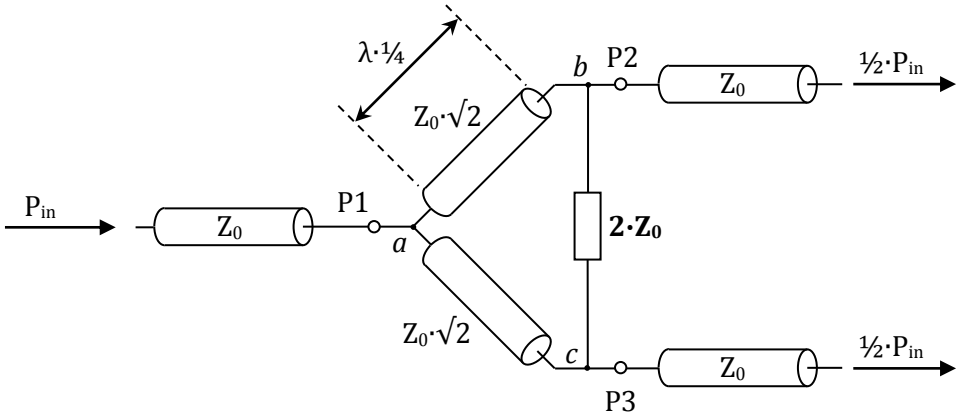


Figure 17, diviseur de Wilkinson

La matrice de paramètre S de ce montage est la suivante :

$$S = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} \\ S_{21} & S_{22} & S_{23} \\ S_{31} & S_{32} & S_{33} \end{bmatrix} = \frac{-j}{\sqrt{2}} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \text{(II. 23)}$$

On remarque qu'elle est symétrique, que les 3 entrées sont adaptées ($S_{i=j}=0$), que les ports 2 et 3 sont isolés (S_{23} et $S_{32}=0$) et que la puissance de sortie est équitablement partagée ($S_{21}=S_{31}$). Le $-j$ en facteur représente le déphasage de π/2 dû au bras de longueur λ·¼, et le $1/\sqrt{2}$ rend compte de la division par 2 de la puissance, soit une atténuation de -3 dB en tension (les paramètres S étant les rapports de tensions et la puissance étant proportionnelle au carré de la tension).

L'élément clef de ce montage est la résistance $2\cdot Z_0$. Sans faire de démonstration, on peut voir que c'est elle qui assure l'isolation entre les ports 2 et 3. En effet, lorsqu'une onde arrive du port 2 elle va passer par la résistance et par les deux bras λ·¼ pour se rejoindre au port 3, ce qui fait parcourir à l'une λ·½ de plus qu'à l'autre. L'addition de deux ondes déphasées de λ·½ étant destructive, le port 2 est alors isolé du port 3 (et réciproquement). Les réflexions aux nœuds b ou c d'une onde provenant du port 1 subissent le même phénomène. Il faut remarquer qu'idéalement, la résistance $2\cdot Z_0$ est localisée, c'est-à-dire que la distance physique entre b et c est nulle ce qui n'est pas le cas si les deux bras sont droits et partent par exemple à 90°. On trouve alors des montages ou les bras sont réalisés en demi-cercle pour résoudre ce problème. Le diviseur de Wilkinson peut aussi être monté en coupleur afin de combiner deux signaux : Les paramètres S_{12} et S_{13} montrent qu'une onde injectée par le port 2 ou 3 sort sur le port 1 avec une atténuation de -3dB et aucune onde n'existe sur les ports 3 ou 2 (S_{23} et $S_{32}=0$). La Figure 18 montre l'allure des paramètres S d'un diviseur de Wilkinson idéal (simulation Qucs).

© hepia - Tous droits réservés

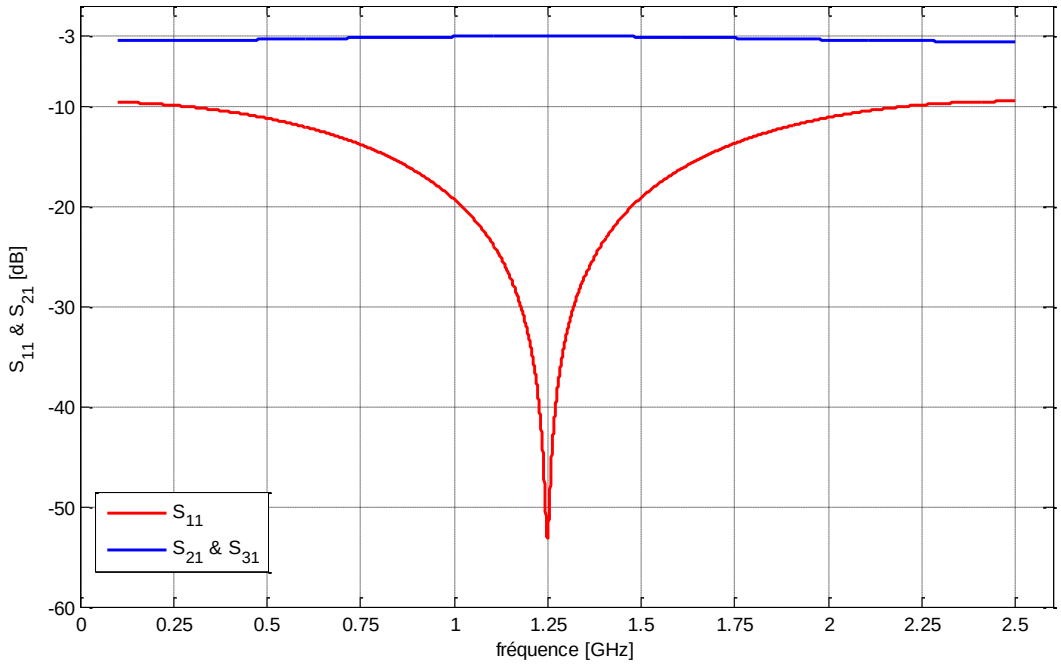


Figure 18, paramètres S du diviseur de Wilkinson

II.4.H Interféromètre RF

Afin de supprimer une composante fréquentielle d'un signal, on peut utiliser un montage interféromètre à division d'amplitude du type Mach-Zehnder. Habituellement, l'interféromètre de Mach-Zehnder est utilisé en optique, mais rien n'empêche d'utiliser son principe dans le domaine des hyperfréquences. La Figure 19 montre le principe du montage en utilisant deux diviseurs de Wilkinson (dont le schéma est ici simplifié) afin de séparer et combiner l'onde. Le principe est simple : après séparation, les deux ondes parcourent un chemin dont la différence est de ½·λ et interfèrent de manière destructive, lorsqu'elles se rejoignent à la sortie.

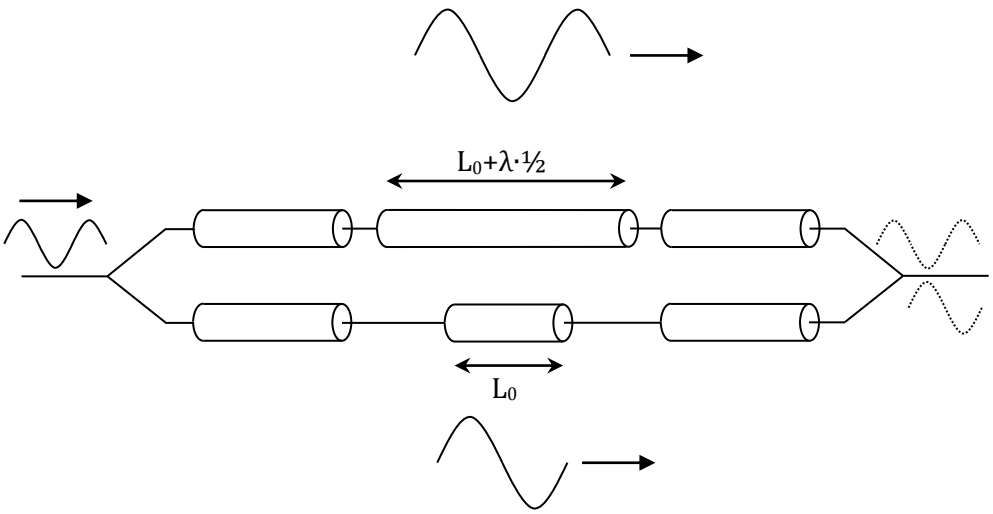


Figure 19, interféromètre de Mach-Zehnder

© hepia - Tous droits réservés

Le graphe de la figure x montre les paramètres S d'un interféromètre idéal (simulation Qucs) pour une fréquence de coupure de 1.25 GHz. On remarque que contrairement à un filtre « classique », la réflexion est nulle à la fréquence de coupure, ce qui en fait un excellent dispositif RF.

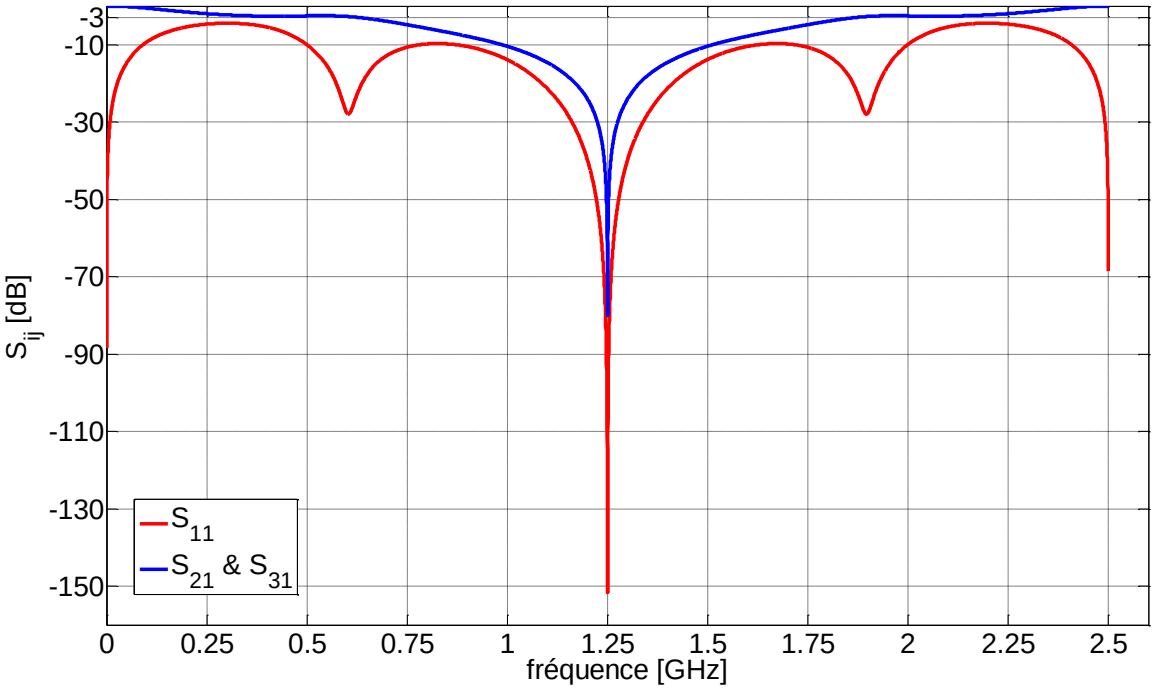


Figure 20, paramètres S d'un interféromètre idéal

L'avantage dans notre cas est que si un signal de courte durée est injecté sur l'un des bras, il ne subit pas d'interférence et est récupéré sur les deux ports du dispositif.

II.4.I Analyseur de réseau vectoriel

Un analyseur de réseau est un appareil permettant la caractérisation fréquentielle d'un circuit électronique. L'appareil génère une à une chaque fréquence comprise dans une plage (pouvant aller de 9 kHz à 110 GHz) et mesure les réflexions et transmissions afin d'établir la matrice de paramètres S. Le plus souvent utilisé en hyperfréquence (mesure de filtres par exemple), le traçage de l'abaque de Smith et des paramètres S permet de mesurer facilement et efficacement des filtres. Afin de faire abstraction des câbles lors de la mesure, un calibrage (short, open, load et trhu : SOLT) est effectué avant celle-ci. Dans le cas d'une mesure avec deux ports, deux fois trois mesures plus une sont effectuées, respectivement en court-circuitant (*short*), laissant ouvert (*open*) et chargeant avec 50 Ω (*load*) chaque port l'un après l'autre puis en les connectant directement (*thru*).

© hepia - Tous droits réservés

III Simulations & conception

III.1 Introduction

Les simulations ont été effectuées avec Matlab pour la partie physique, et avec Qucs pour la partie électronique RF. Qucs (Quite Universal Circuit Simulator) est un logiciel open source (en plein développement) similaire à ADS, qui permet de simuler des circuits électroniques de basses et hautes fréquences. Son intérêt ici est qu'il est capable de travailler en hyperfréquences et possède un calculateur de ligne, une bibliothèque de composants distribués (tels que des lignes de transmission), des séparations de piste etc. Ces caractéristiques en font un bon outil pour la simulation de filtre RF.

III.2 Photodiode : modèle physique

III.2.A Circuits

Afin de simuler l'évolution du courant circulant dans la photodiode lors d'une avalanche, un modèle basé sur un montage classique d'utilisation des SPAD (Figure 22 & Figure 21) a été choisi.

Des simulations ont été faites pour les deux types de montage, le second étant un peux plus proche de la réalité. Commençons par étudier le premier circuit : La résistance R_q appelée résistance de quench, a

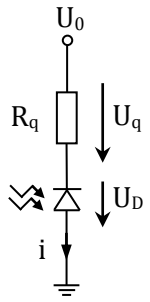


Figure 22, montage de la SPAD avec résistance de quench

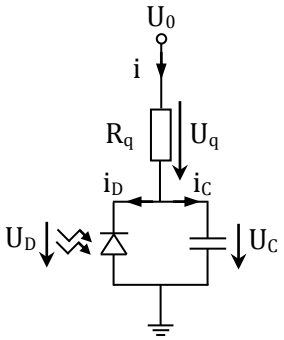


Figure 21, montage de la SPAD avec résistance de quench et capacité de jonction

pour but de diminuer la tension aux bornes de la SPAD lorsque celle-ci est traversée par un courant. En effet en posant

$$U_0 = U_q + U_D = R_q \cdot i + U_D \qquad \text{(III. 1)}$$

© hepia - Tous droits réservés

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

Donc

$$U_D = U_0 - R_q \cdot i \qquad \text{(III. 2)}$$

Le deuxième montage est résolu de la même façon. On a les relations suivantes :

$$U_0 = U_q + U_D \qquad \& \qquad U_D = U_C \qquad \text{(III. 3)}$$

$$i_C = C \cdot \frac{dU_C}{dt} \qquad \& \qquad i = i_C + i_D \qquad \text{(III. 4)}$$

$$U_D = U_0 - R_q \cdot (i_C + i_D) = U_0 - R_q \cdot \left(C \cdot \frac{dU_C}{dt} + i_D\right) \qquad \text{(III. 5)}$$

soit l'équation différentielle de la variable dépendante U_D suivante :

$$\frac{dU_D}{dt} \cdot R_q \cdot C + U_D = U_0 - R_q \cdot i_D \qquad \text{(III. 6)}$$

Si la capacité est nulle, on retrouve l'équation III.2

En prenant l'équation (II.12), et en la simplifiant en admettant que les trous ont un coefficient d'ionisation nul (ceci sera compensé par la suite) et en considérant le courant, on obtient :

$$\frac{di_e(x)}{dx} = \alpha_e(E) \cdot i_e(x) \qquad \text{(III. 7)}$$

En négligeant le terme de transport on peut poser

$$dx = v_e(E) \cdot dt \qquad \text{(III. 8)}$$

Et on obtient

$$\frac{di_e(t)}{dt} = \alpha_e(E) \cdot v_e(E) \cdot i_e(t) \qquad \text{(III. 9)}$$

Le champ électrique est lui donné, avec w la largeur de la jonction p-n, par

$$E = \frac{U_d}{w} \qquad \text{(III. 10)}$$

La discrétisation de l'équation (III.9) par la méthode d'Euler [12] (ici du type « forward » ou avancé) ou FDTD (Finite Difference Time Domain) permet de l'inclure dans un algorithme :

$$\frac{i_e(t + \Delta t) - i_e(t)}{\Delta t} = \alpha_e(E) \cdot v_e(E) \cdot i_e(t) \qquad \text{(III. 11)}$$

$$i_e(t + \Delta t) = \alpha_e(E) \cdot v_e(E) \cdot i_e(t) \cdot \Delta t + i_e(t) \qquad \text{(III. 12)}$$

Et en représentant le courant dans un tableau de case indicée u :

$$i_e(u + 1) = i_e(u) \cdot (\alpha_e(E) \cdot v_e(E) \cdot \Delta t + 1) \qquad \text{(III. 13)}$$

La même méthode est appliquée pour implémenter l'équation différentielle III.6, on obtient :

© hepia - Tous droits réservés

$$E(u+1) = E \cdot \left(1 - \frac{\Delta t}{R_q \cdot C}\right) + (U_0 - R_q \cdot i_D) \cdot \frac{1}{w} \cdot \frac{\Delta t}{R_q \cdot C} \qquad \text{(III. 14)}$$

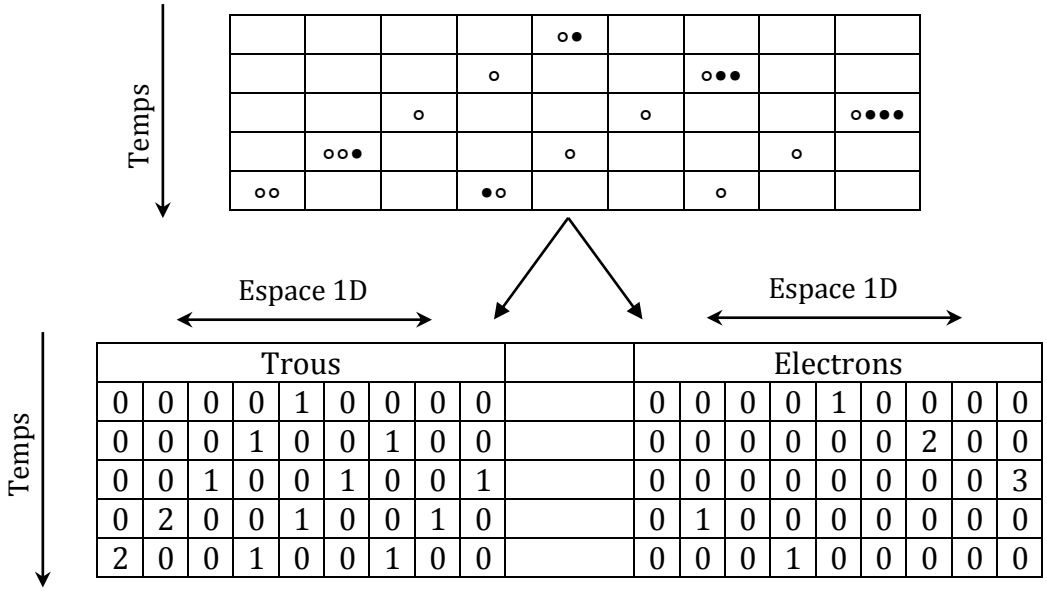
Avec $i_D = i_e + i_h$.

Les équations (III.13) et (III.14) constituent le cœur de la dynamique d'avalanche quenchée. L'augmentation du courant va induire une chute de tension aux bornes de R_q et diminuer la tension aux bornes de la photodiode. Une baisse de U_d entraine une baisse de E et donc d' α_e. Comme ce dernier diminue, le courant augmente alors de moins en moins, atteint un maximum, et chute ensuite.

III.2.B Modèle dimensionnel

Implémentation

Les premières simulations ont été effectuées en considérant un modèle à une dimension de la jonction p-n de la photodiode. Le schéma de la Figure 23 montre la façon dont est gérée l'évolution temporelle et spatiale des porteurs de charge.



Trous										Electrons								
0	0	0	0	1	0	0	0	0		0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	2	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	3
0	2	0	0	1	0	0	1	0		0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	1	0	0		0	0	0	1	0	0	0	0	0

Figure 23, évolution temporelle et spatiale du nombre des porteurs de charge

Les variables utilisées sont :

-Δt et Δx pour l'incrément temporel et spatial physique (en [s] et en [m]) ;

-δt et δx pour l'incrément indiciel des positions temporelles et spatiales dans les tableaux (sans dimensions donc) ;

-u et x respectivement en tant que variables temporelles et spatiales des indices de tableau

Les relations entre ces variables sont :

$$\delta x = v(u) \cdot \frac{\Delta t}{\Delta x} \qquad \& \qquad \delta t = 1 \qquad \text{(III. 15)}$$

Deux tableaux (e et h) sont créés, un pour chacun des deux types de porteur, contenant dans chaque case de coordonnée [Temps ; Espace] le nombre de porteurs présents. L'algorithme est incrémenté temporellement dans une première boucle puis spatialement dans une seconde (contenue dans la première). A chaque pas temporel, une case du tableau est inspectée et la vitesse des électrons et des

© hepia - Tous droits réservés

trous est calculée avec le champ électrique. Avec cette vitesse et le pas temporel, l'incrémentation de la position spatiale δx est déterminée et la ligne du tableau au temps $t + \Delta t$ est calculée. Evidemment si cette position est en dehors de la géométrie, la particule disparait. Pour prendre en compte les ionisations, le nombre de particule est incrémenté en utilisant l'équation III.9 :

$$e(u+1, x+\delta x) = e(u,x) \cdot (\alpha_e(u) \cdot v_e(u) \cdot \Delta t + 1) \qquad \text{(III. 16)}$$

Le facteur de multiplication $\alpha_e(u) \cdot v_e(u) \cdot \Delta t$ n'étant pas un nombre entier, le nombre de particule dans les cases du tableau ne le seront pas non plus. Afin de détecter une ionisation, on vérifie si ce nombre est passé d'un entier à un autre. Si c'est le cas, on rajoute +1 dans le tableau de la particule de charge opposée et l'omission de la contribution des trous dans l'équation III.7 est alors corrigée. Bien entendu, l'équation III.16 est aussi appliquée pour les trous de la même manière.

La jonction où a lieu la multiplication est de largeur w, de section S et de volume V. Elle est considérée uniforme selon l'unique dimension, le champ électrique à l'intérieur et les grandeurs qui en découlent aussi.

Le déroulement de la simulation est illustré à la Figure 24 ; La première étape initialise les constantes de simulation (géométrie, tension inverse, résistance de quench, etc.) ainsi que les tableaux de particules et de variables (courant, vitesse, etc.). La simulation à proprement parler est ensuite lancée en exécutant la fonction de calcul de la dynamique des porteurs. Celle-ci est composée de la fonction macro-dynamique qui va calculer l'évolution des grandeurs macroscopiques (densité de courants des porteurs, champ électrique…) et appeler la fonction micro-dynamique qui elle va calculer l'évolution de la position des porteurs de charges en utilisant les variables données par macro-dynamique. Cette dernière effectue la boucle d'évolution temporelle tandis que micro-dynamique effectue la boucle d'évolution spatiale.

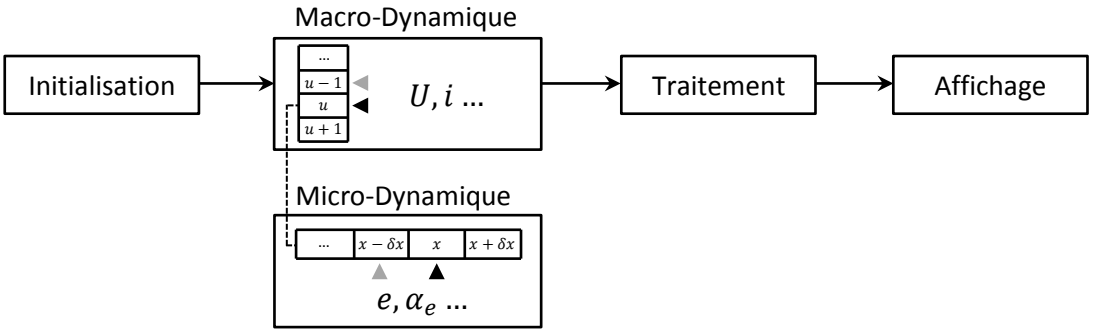


Figure 24, structure du programme

La fonction de traitement va calculer toutes les grandeurs qui n'ont pas été nécessaires lors du calcul de la dynamique, par exemple le courant total à partir des densités de courants de trous et d'électrons. Pour finir la fonction affichage donne une série de graphe décrivant l'évolution des grandeurs calculées.

Remarques

Les valeurs numérique des caractéristiques du matériau semi-conducteur InGaAs sont choisies dans une plage de grandeur raisonnable et modifiée afin d'obtenir des résultats semblant plausibles. En effet, la spécificité du matériau rend les informations à son sujet plutôt rare.

© hepia - Tous droits réservés

Création de l'avalanche

Les simulations du modèle dimensionnel ont permis d'observer la dynamique de construction de l'avalanche au sein de la région multiplicatrice. De manière générale, il a été admis des coefficients d'ionisation et des vitesses plus grandes pour les électrons que pour les trous. La figure x montre l'évolution du courant de trous et d'électrons dans les premiers instants après la création de la première paire. Les formes de courbes obtenues sont en bon accord avec ce que l'on peut trouver dans la littérature (Figure 25 & Figure 26).

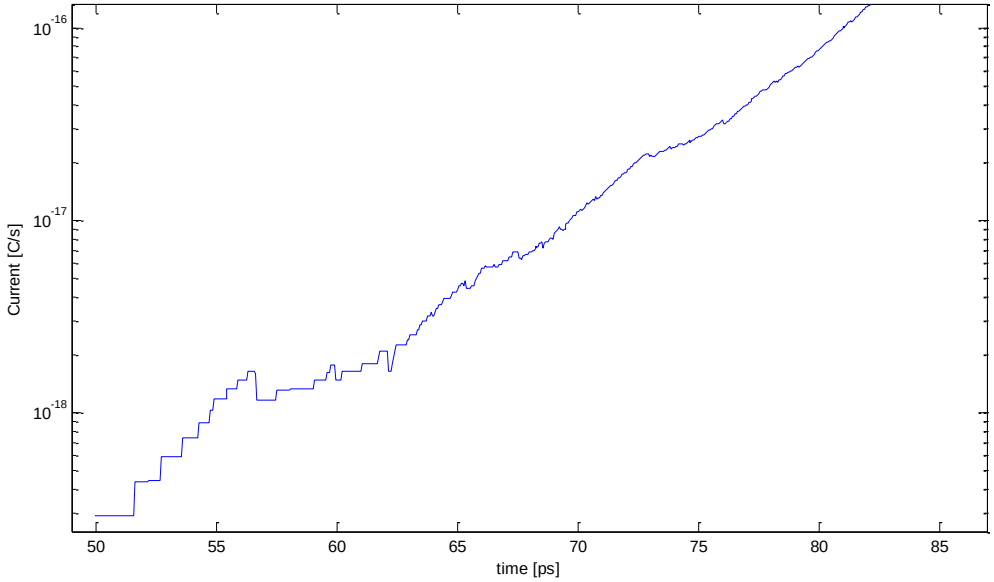


Figure 25, construction de l'avalanche aux premiers instants

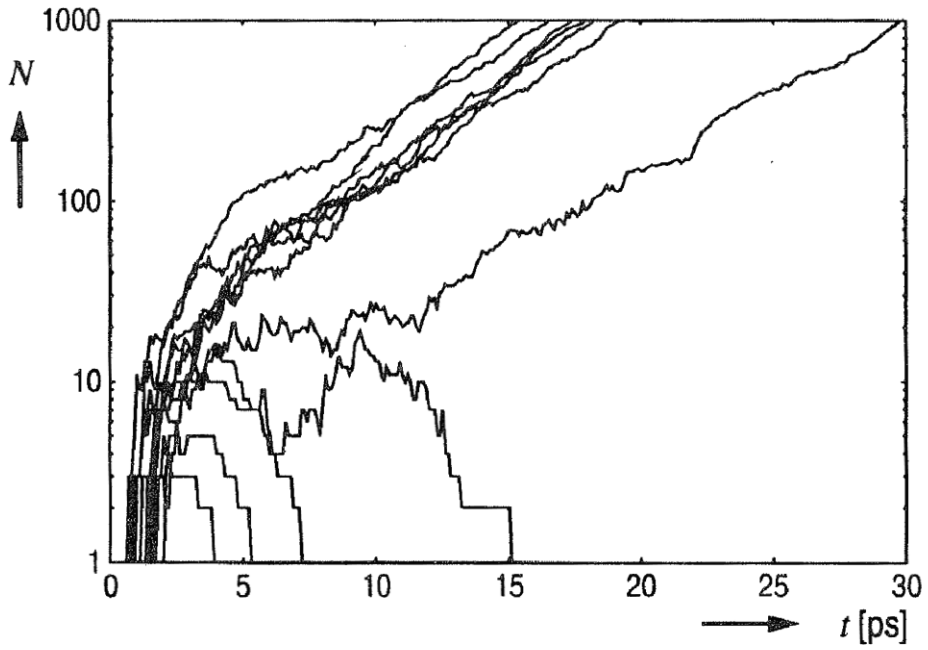


Figure 26, début d'avalanche, figure tirée de [[4]]

© hepia - Tous droits réservés

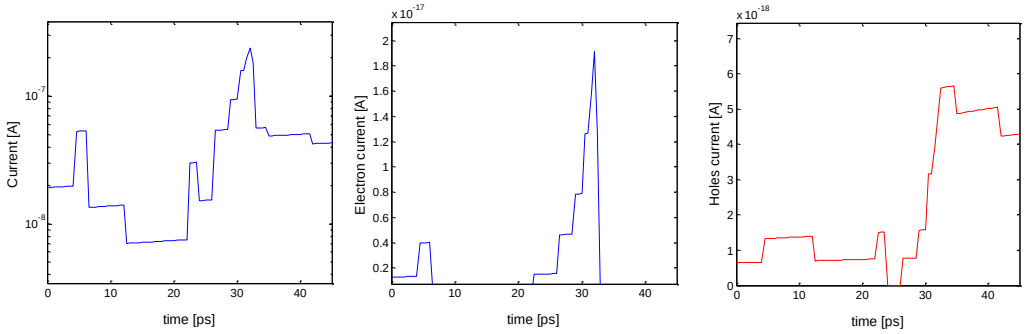


Figure 27, courant total d'électrons et de trous aux premiers instants

On remarque bien le caractère discret du courant, dû au faible nombre de porteurs de charges, qui disparait peu à peu lorsque ce dernier augmente (échelle logarithmique). Les brusques chutes de courant sont dûes aux électrons qui, allant plus rapidement parcourent la jonction en créant des trous et d'autres électrons par ionisations (augmentation du courant) puis sortent brusquement de la jonction. Les trous allant plus lentement, il reste un courant et après avoir parcouru une certaine distance moyenne, les trous ionisent et créent de nouveaux électrons, le processus se répétant ainsi.

Temps de vie

La prise en compte du temps de vie dans le modèle dimensionnel a été envisagée mais est vite apparue très complexe. En effet, il faudrait attribuer un « chronomètre » à chaque porteur de charges et le supprimer une fois son temps de vie écoulé. Ceci est relativement complexe à implémenter et demande alors un temps de calcul plus élevé. Ce problème a été la raison du passage au modèle adimensionnel, où le traitement de chaque particule individuelle n'est plus nécessaire. Le temps de vie est alors pris en compte comme une simple contribution négative dans l'équation différentielle III.16 de la forme :

$$-\frac{\tau}{\Delta t} \qquad \text{(III. 17)}$$

Avec τ le temps de vie du porteur de charge. Son implémentation est importante car le temps de vie participe à la diminution du courant lorsque ce dernier est assez petit pour que des porteurs disparaissent avant d'avoir atteint un bord de la jonction.

Calcul non probabiliste

Il est évident que les coefficients d'ionisation et les temps de vie doivent revêtir un caractère aléatoire dans leur application, du moins lorsque le nombre de porteurs de charge présent est relativement faible (i.e. au début de l'avalanche). En effet les valeurs utilisées ne sont que des valeurs moyennes : un électron ayant un coefficient d'ionisation de 1 μm^{-1} peut très bien parcourir 5 µm sans ioniser ou 10 nm en ionisant deux fois. Il faudrait donc être en connaissance de la distribution de probabilité de ces valeurs, ce qui n'est pas le cas ici.

© hepia - Tous droits réservés

Divergences

Bien que le comportement du courant semble correct dans les premiers instants, pour des temps plus grand plusieurs problèmes apparaissent. On remarque sur la Figure 28 que le champ électrique diverge fortement et devient négatif, ce qui n'est évidemment pas possible physiquement. Ce

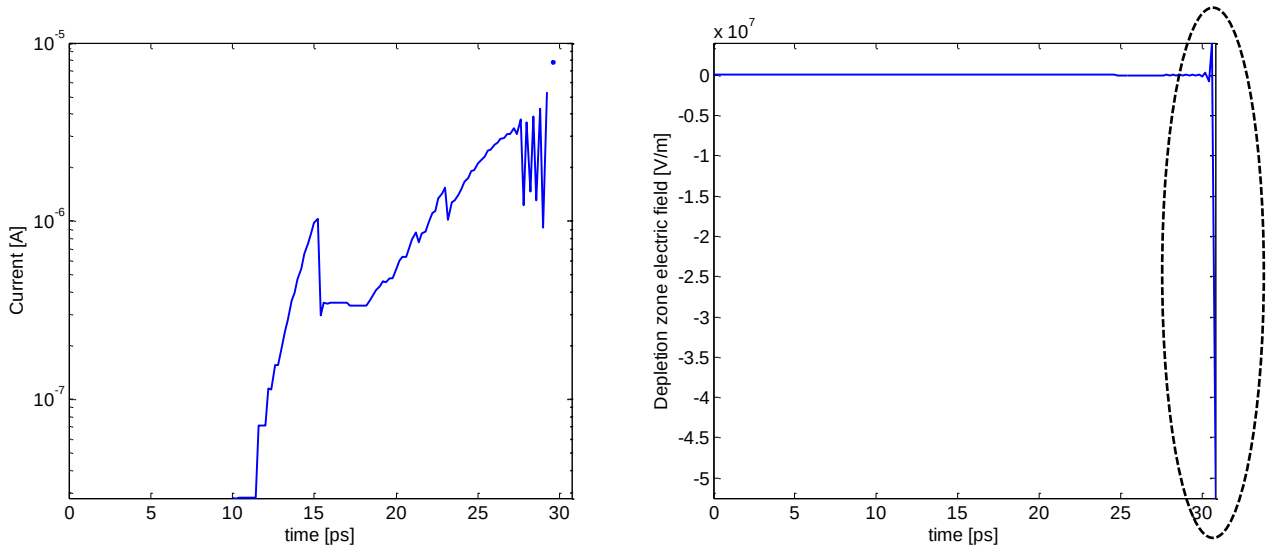


Figure 28, divergence du courant et du champ électrique avec le modèle dimensionnel

type de divergence peut être dû à l'accumulation d'une erreur d'approximation (dû à la méthode de discrétisation des équations différentielles) lors d'opération mathématique exécutée par l'ordinateur. Un des moyens de remédier à ce problème est d'utiliser d'autres méthodes telles que l'algorithme de Runge-Kutta 4.

III.2.C Modèles adimensionnels

Dans le but de simplifier le modèle précédent et de résoudre les problèmes de divergences et de temps de vie, la dimension spatiale a été supprimée. Afin d'adapter le code de simulation, la boucle spatiale de micro-dynamique a été enlevée et l'algorithme ne calcule plus que le nombre de charges totales dans la jonction. La gestion de la sortie de la jonction des porteurs est effectuée par un terme de contribution négative (de la même manière que pour le temps de vie) en prenant en compte la vitesse et la longueur de la jonction. Le flux de porteurs s'exprime avec V le volume de la jonction comme :

$$\varphi = \frac{e}{V} \cdot v_e \quad m^{-2}s^{-1} \qquad \text{(III. 18)}$$

Le taux de sortie T des particules, avec S la section, est alors donné par :

$$T = \varphi \cdot S = \frac{e}{V} \cdot v_e \cdot S = \frac{e}{w} \cdot v_e \qquad s^{-1} \qquad \text{(III. 19)}$$

La contribution négative dans l'équation différentielle sera alors

$$-\frac{e}{w} \cdot v_e \cdot \Delta t \qquad \text{(III. 20)}$$

© hepia - Tous droits réservés

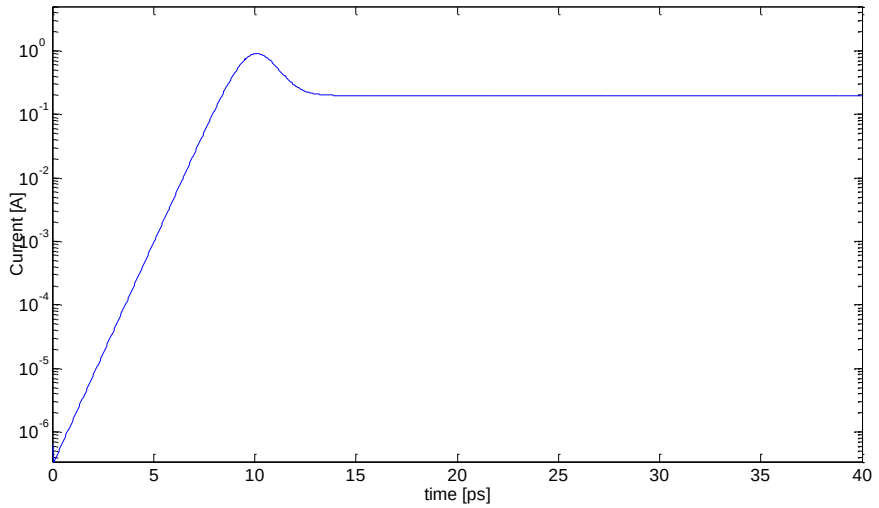


Figure 30, stabilisation du courant, modèle adimensionnel avec capacité

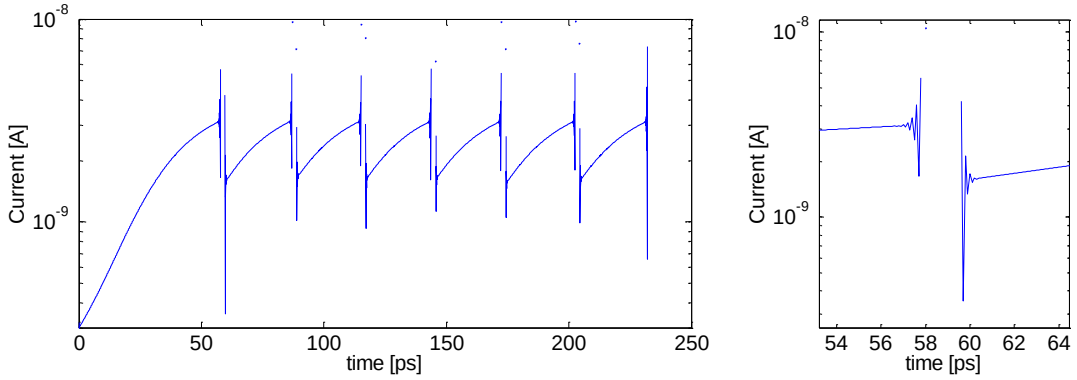


Figure 29, divergences du courant, modèle adimensionnel sans capacité

Résultats

De nouvelles erreurs sont apparues dans ce modèle. La première est qu'après avoir atteint un maximum, le courant se stabilise en convergeant vers une valeur limite et stagne (Figure 30). Pour certaines conditions initiales, on observe même des divergences une fois la stabilisation faite (Figure 29).

La stabilité des résultats dépend ici fortement des conditions initiales mais même avec des valeurs « raisonnables », aucun résultat satisfaisant n'a été obtenu.

Equation différentielle & discrétisation

L'équation différentielle (III.13) est particulière dans le fait que le courant dépend du champ électrique qui lui-même dépend du courant électrique selon III.14. Lors de l'implémentation il faut donc faire un choix, à priori arbitraire, sur quelle grandeur engendre l'autre, c'est pourquoi l'indice temporel de E dans III.13 et de i dans II.14 n'a pas été précisée.

Les problèmes de divergence étant « fréquents » en simulation, la question s'est posée de savoir si la méthode de discrétisation des équations différentielles est adaptée. En effet la méthode d'Euler est

© hepia - Tous droits réservés

la plus basique et n'est pas adaptée à des problèmes où les variables subissent de fortes variations. L'algorithme de Runge-Kutta 4 a été implémenté afin d'augmenter la précision de la résolution de l'équation différentielle. Cet algorithme repose sur le même principe que celui d'Euler mais est construit en plusieurs étapes d'estimations successives (4) afin d'évaluer plus précisément la prochaine valeur de la variable. Pour une équation différentielle du type

$$y' = f(t, y) \qquad \text{(III. 21)}$$

On définit [12]

$$k_1 = f(t_n, y_n) \qquad \text{(III. 22)}$$

$$k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2},\ y_n + \frac{h}{2} \cdot k_1\right) \qquad \text{(III. 23)}$$

$$k_3 = f\left(t_n + \frac{h}{2},\ y_n + \frac{h}{2} \cdot k_2\right) \qquad \text{(III. 24)}$$

$$k_4 = f(t_n + h,\ y_n + h \cdot k_3) \qquad \text{(III. 25)}$$

On peut alors calculer la solution de manière itérative selon

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} \cdot (k_1 + 2 \cdot k_2 + 2 \cdot k_3 + k_4) \qquad \text{(III. 26)}$$

Ce changement de méthode n'a malheureusement rien changé aux problèmes rencontrés

III.3 Photodiode : modèle électrique

III.3.A La photodiode

Le modèle électrique (prenant en compte les éléments parasites du boitier et de la structure interne) de la photodiode à avalanche est donnée par le fabriquant (JDS, modèle KPM 657 SS) et est montré à la Figure 31.

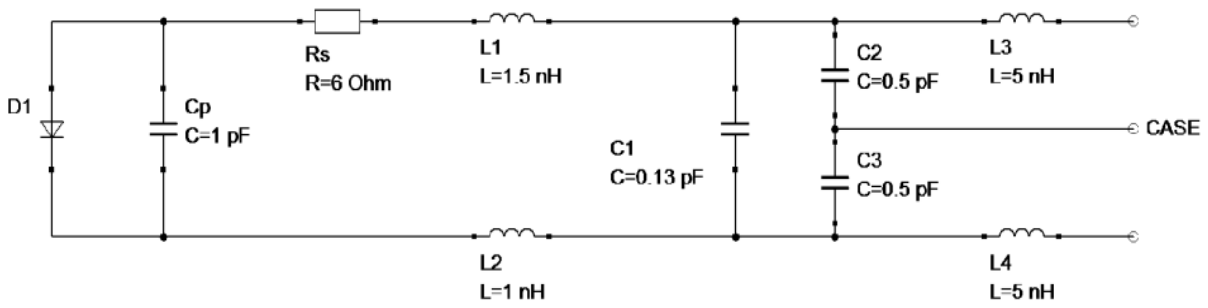


Figure 31, schéma électrique équivalent de la photodiode (Qucs)

© hepia - Tous droits réservés

III.3.B Impédance

Afin de mieux comprendre le comportement de la photodiode lorsque sa cathode est soumise à une tension alternative et son anode reliée à la masse, plusieurs simulations dans le domaine fréquentielle ont été faite. La Figure 32 montre le diagramme de Smith du modèle de la Figure 31 'jusqu'à 1.25 GHz (avec anode à la masse). On remarque qu'à cette fréquence, l'impédance de la diode est très faible (188° plus une partie réelle de 3.4 Ω). Le but étant qu'une fois insérée sur une des branches de l'interféromètre elle ne perturbe pas le fonctionnement de celui-ci, il a fallu corriger cette impédance. Ceci a été fait en plaçant un stub de longueur légèrement plus grande que λ·¼ (188/180 · λ·¼) afin de ramener le point d'attache de la photodiode en circuit ouvert (comme si elle n'était pas là).

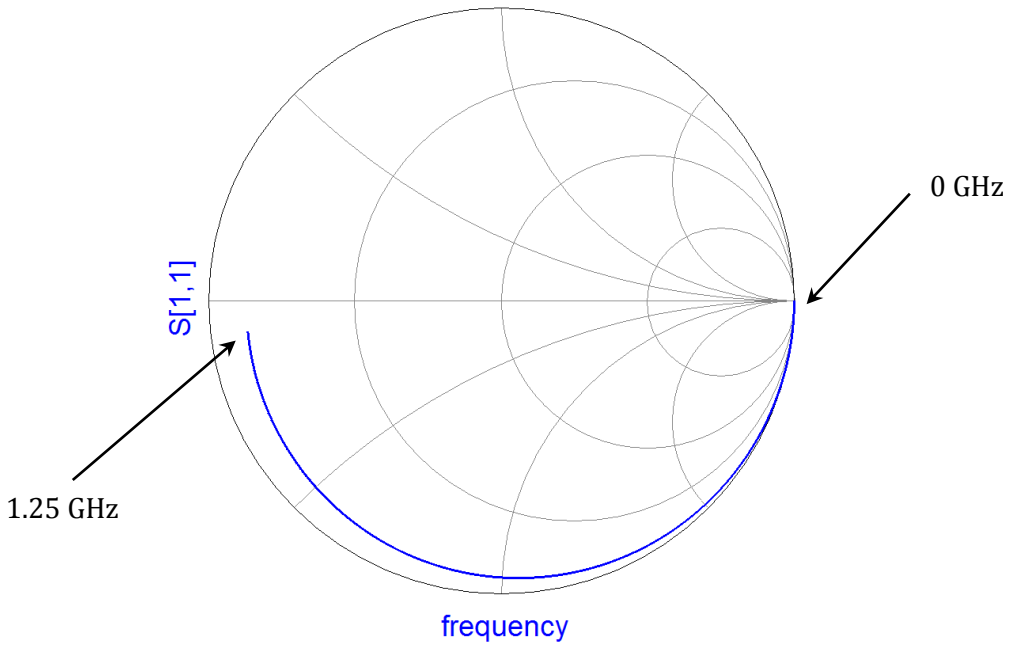


Figure 32, simulation du paramètre S11 de la photodiode pour le montage de la figure 32

III.3.C Réponse fréquentielle

Tous les éléments parasites de la photodiode agissant comme un filtre, il est utile de savoir comment se comporte fréquentiellement ce circuit pour une excitation externe et une mesure sur la jonction p-n (sinus gating) et pour une excitation sur la jonction et une mesure à l'extérieur. La Figure 33 montre les résultats obtenu. On remarque que pour une excitation externe, la tension aux bornes de la jonction est maximale à 1.21 GHz, une fréquence très proche de la modulation. Pour une excitation interne, le rapport des tensions est maximum à 1.7 GHz. Ce graphe montre aussi que la SPAD est « sensible » entre 1 et 2 GHz.

© hepia - Tous droits réservés

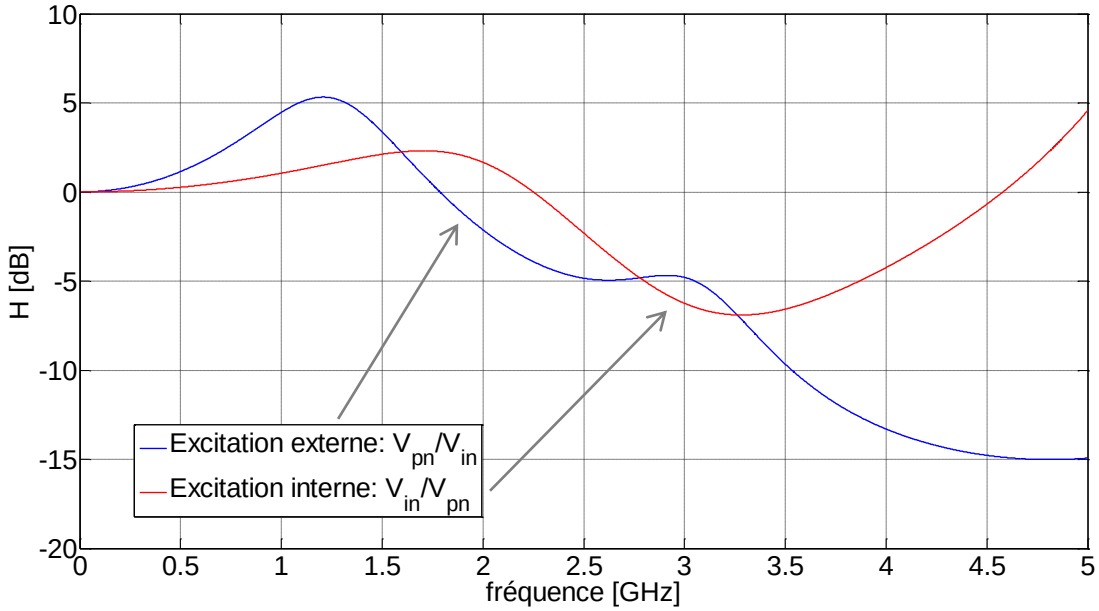


Figure 33, rapport des tensions interne et externe pour une excitation interne ou externe

III.3.D Réponse à une avalanche

Etant en possession du schéma électrique équivalent de la diode, il est possible de voir comment ce circuit réagit vu de l'extérieur à une perturbation interne au niveau de la photodiode à proprement parlé (capacité C_p dans la Figure 31). Une simulation où la capacité C_p est pré chargée et connectée au reste du circuit par un interrupteur qui se ferme à un temps *t* est montrée à la Figure 34. La modulation n'est ici pas appliquée afin de mieux voir le résultat. Ceci ne devrait pas être critique car le phénomène de quenching n'est pas pris en compte de manière dynamique ici (c'est-à-dire que la forme du signal de la diode présumé est déjà déterminée) La tension est mesurée à l'anode au bornes d'une résistance 50 Ohm. La fréquence dominante ce signal est de 2.2 GHz.

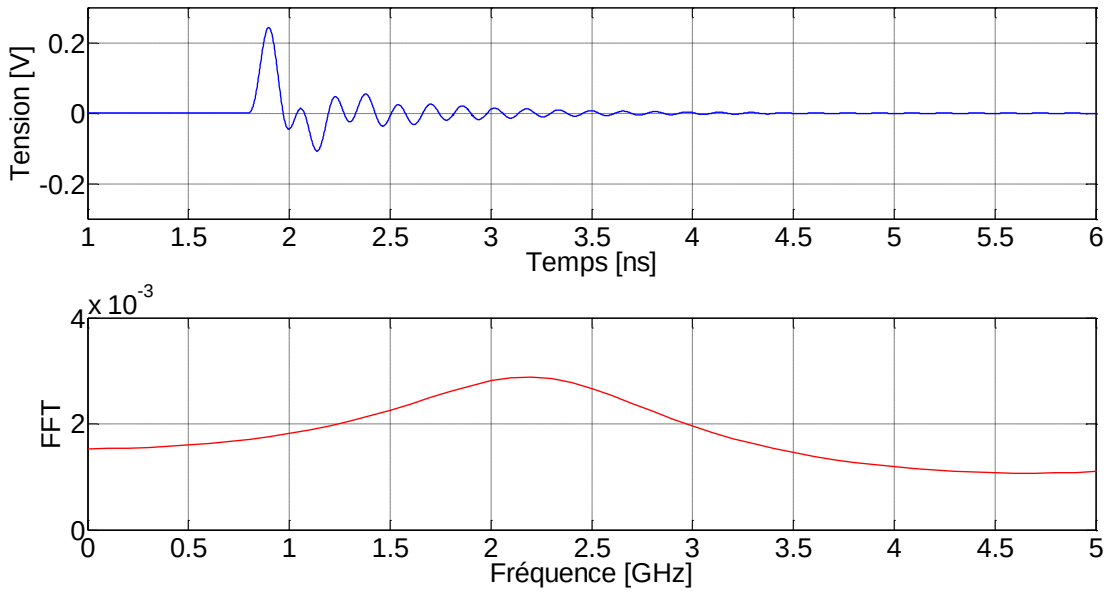


Figure 34, pulse de tension généré par la fermeture d'un interrupteur

© hepia - Tous droits réservés

Une autre simulation a été faite, où une conductance variable est placée parallèlement à la capacité de

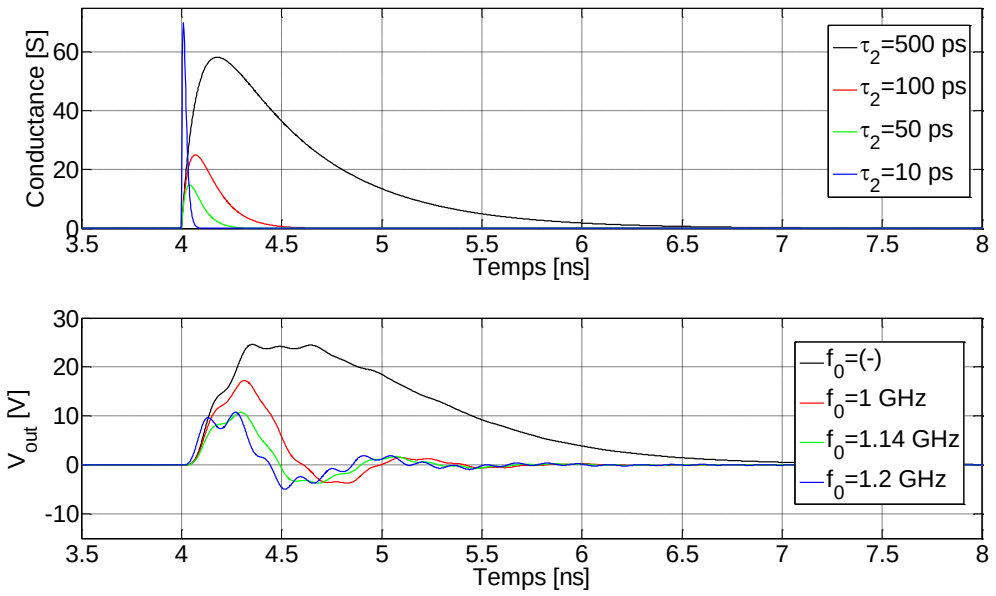


Figure 35, tension en sortie avec un pulse de paramètres τ_1=100 ps et τ_2 variable

jonction. L'évolution de la conduction en fonction du temps est décrite par l'équation :

$$G(t) = \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_1}}\right) \cdot e^{-\frac{t}{\tau_2}} \qquad \text{(III. 27)}$$

La Figure 35 montre la forme des tensions de sortie obtenues pour trois valeurs de τ_2 différentes.

On remarque bien que la fréquence « basse » de la tension en sortie dépend peu de la largeur de l'impulsion de conductance lorsque celle-ci est raisonnablement fine. Si l'impulsion de conductance est trop grande et trop longue, alors la tension de sortie prend la même forme. L'impulsion de courant générée par la SPAD devant être quenchée par le sinus de 400 ps de demi-période, sa largeur de devrait pas excéder celle du pulse de paramètre τ_2=50 ou 10 ps.

Ces information permette de conclure que dans le cadre du circuit donné par le fabriquant, le signal de la photodiode mesurable a de forte chance d'être une sinusoïde amortie d'environ 1GHz.

III.4 Interféromètre

III.4.A Conception et simulations

Le facteur le plus entravant concernant la mesure du pulse généré par la photodiode est le rapport des amplitudes de ce dernier avec celle de la porteuse sinusoïdale qui est supérieur à 50 dB. Les simulations du circuit équivalent de la SPAD ayant montré que le signal émis pouvait être de fréquence proche de la modulation (1.25 GHz), un filtrage « classique » de cette dernière n'était alors pas forcément convenable. Afin de filtrer cette dernière sans modifier le signal émis par la photodiode, un filtre interférométrique a été conçu et calculé avec le logiciel Qucs. L'astuce est que le signal alternatif de gating est séparé en deux puis interfère de manière destructive alors que le signal émis par la

© hepia - Tous droits réservés

photodiode ne l'est que sur un bras et n'interfère donc pas destructivement avec lui-même, quel que soit sa fréquence, pour autant que ce signal soit court temporellement (et donc spatialement).

Simulations fréquentielles

Les premières simulations ont été faites en considérant un filtre idéal, c'est-à-dire une différence de chemin de λ·½ entre les deux bras (considérés horizontaux et sans détours donc irréalisable physiquement). Les résultats étant satisfaisant, la simulation a été modifiée petit à petit afin de se rapprocher de la réalité. Qucs possédant des modèles de déviation, de changement de largeur de piste et aussi de coude chanfreinés, le modèle finale doit raisonnablement s'approcher de la réalité.

Le diviseur de Wilkinson possédant deux bras d'impédance $2 \cdot Z_0$, la largeur de ceux-ci doit être différente de celle des autres pistes de l'interféromètre. En changeant cette largeur, on change la permittivité effective de la géométrie, et donc la vitesse de propagation de l'onde. Ceci étant, la longueur λ·¼, de ces bras est légèrement différente (2.5 %) que celle calculée avec une piste d'impédance Z_0.

Le design adopté est montré à la Figure 39 et le schéma Qucs équivalent à la Figure 37. Le virage en S (Figure 40 a) a été préféré à un simple détour (Figure 40 b) car il permettait un encombrement moindre. Les simulations de la photodiode ayant montré une impédance très faible à la fréquence de travaille, un stub a été placé sur chaque bras de l'interféromètre afin de ramener une impédance infinie sur la ligne (et donc faire comme si la photodiode n'était pas là d'un point de vue d'impédance).

Les pistes d'entrée et de sortie sont découplées par un condensateur (a) afin de protéger les appareils de mesure la tension continue (plusieurs dizaines de Volts) servant à polariser la photodiode en inverse. Cette tension est amenée sur le circuit par un connecteur et séparée du circuit par une résistance de 1.2 kΩ (b). Le diviseur de Wilkinson est réalisé avec deux bras partant à 90° sur une petite longueur puis revenant horizontalement. Les résistances $2 \cdot Z_0$ sont placées en(c). La photodiode est placée en (d_1) et le circuit équivalent en (d_2) après le stub (e). Les paramètres du filtre et donc de la simulation ont changé plusieurs fois pendant les mesures et lors des changements physique intervenu pour faire diverse correction

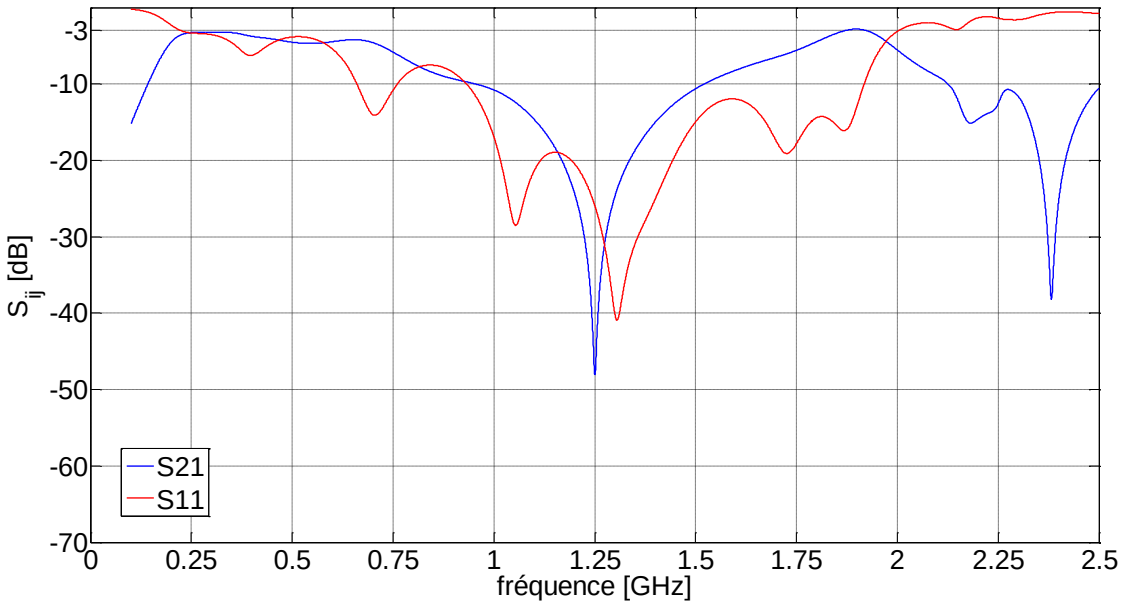


Figure 36, paramètres S de l'interféromètre (simulation Qucs)

© hepia - Tous droits réservés

Le schéma de la Figure 37 a été allégé des paramètres de chaque composant afin de le rendre plus lisible (voir annexe pour les détails).

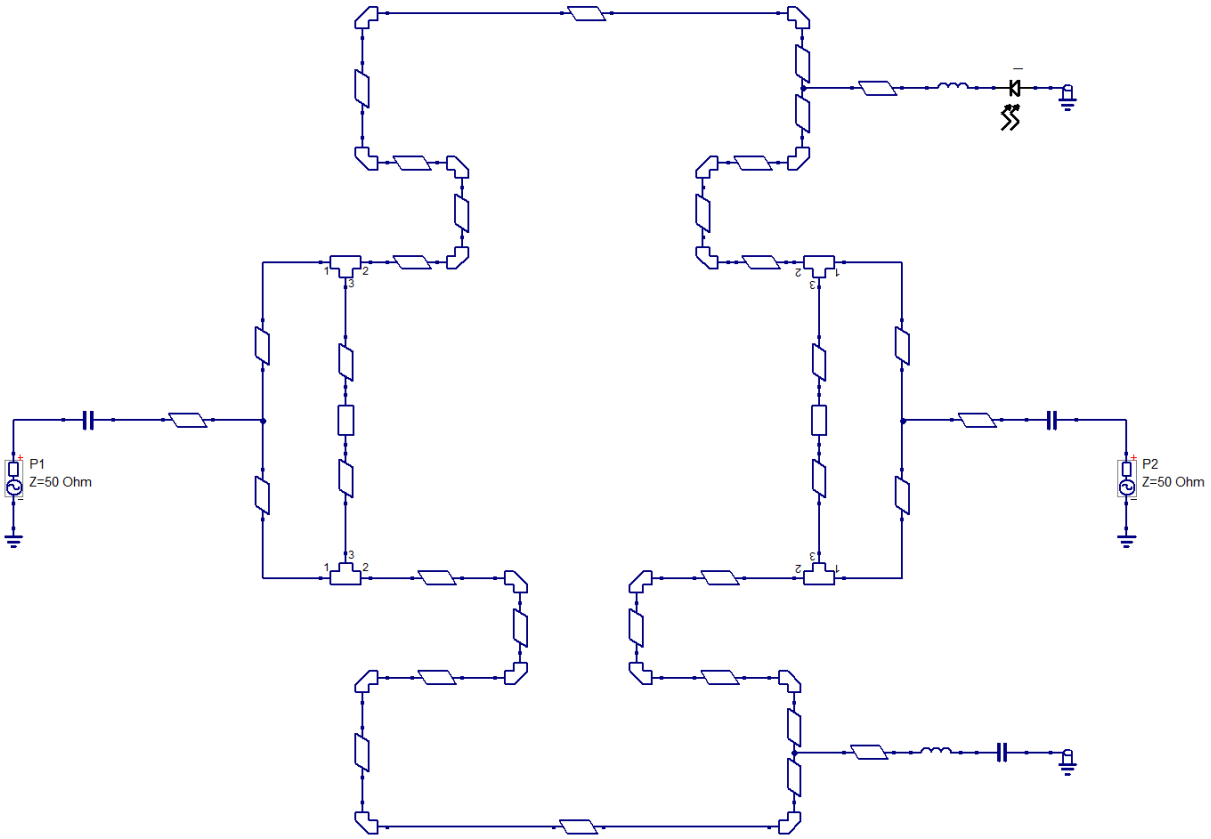
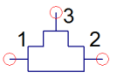


Figure 37, schéma Qucs de l'interféromètre pour l'analyse fréquentielle

Ligne microrubans

Coude microrubans



Déviation microrubans

Figure 38, légendes des composants Qucs

© hepia - Tous droits réservés

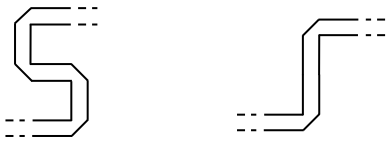


Figure 40, deux types de parcours

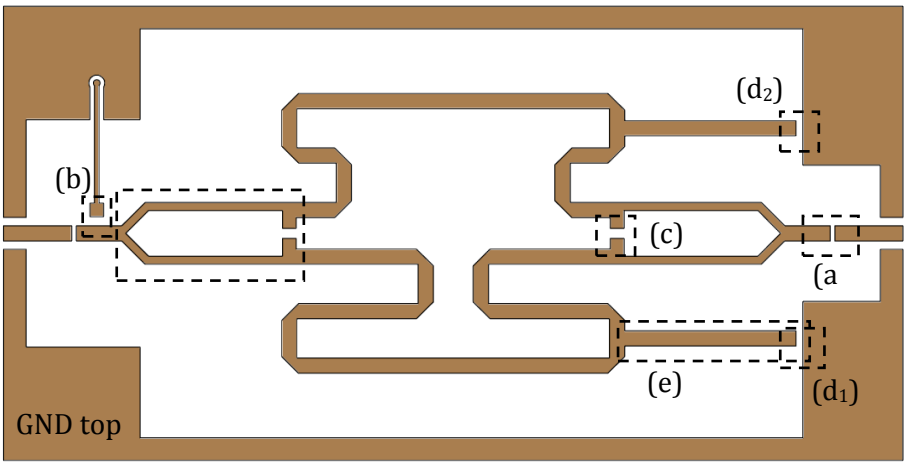


Figure 39, dessin du filtre (SolidWorks)

Simulations temporelles

Les modèles de ligne de Qucs utilisés pour la simulation fréquentielle (Hammerstad Wheeler & Schneider) ne conviennent pas à la simulation temporelle. Il existe un autre modèle appelé simplement "ligne de transmission" (ne prenant en compte que le temps de propagation sur la ligne ainsi que les diverses réflexions et transmissions) dont on indique l'impédance et la longueur électrique (pas de paramètre géométrique donc). Le modèle Qucs utilisé est montré à la Figure 41. Des simulations ont été effectuées afin de vérifier que le signal de la photodiode était bien récupéré en sortie alors que la

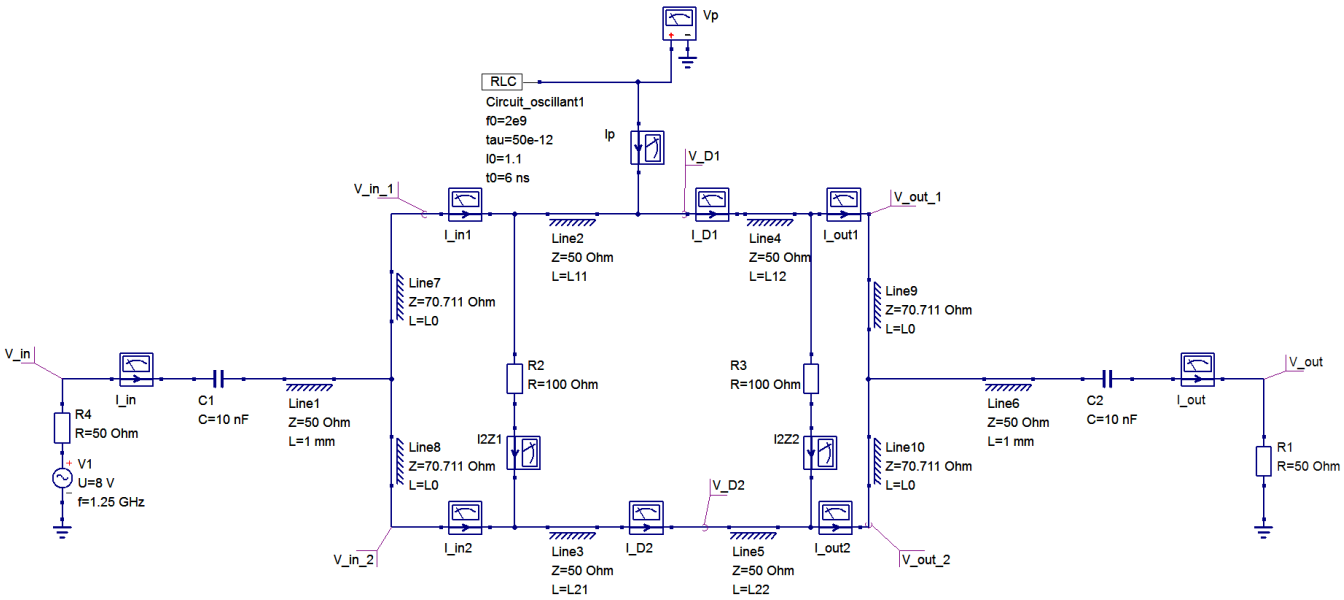


Figure 41, schéma Qucs de l'interféromètre pour l'analyse temporelle

© hepia - Tous droits réservés

sinusoïde d'excitation non. La longueur des lignes, notamment la différence de chemin entre les deux bras a dû être volontairement légèrement faussée car sinon le résultat de simulation n'avait pas de sens. En effet si les interférences sont *totalement* destructives, des zéros apparaissent et donnent des résultats incohérents. Les Figure 42 et Figure 43 montrent les résultats obtenus pour deux formes d'impulsion différentes, avec V_{pn} la tension sur le stub.

Jusqu'à environ 5 ns, les ondes émises par la source n'ont pas encore parcouru tout le dispositif, on observe alors une demi période qui, étant passé par le bras le plus court n'a pas rencontré d'onde avec laquelle interférer.

On remarque alors bien que même si le pulse a une fréquence de 1.25 GHz (i.e. la fréquence de coupure du filtre), on le retrouve bien en sortie déformé en fonction de sa longueur et des possibles interférences qu'il a pu faire avec lui-même. Une observation des courants montre une atténuation d'un facteur 2.9.

Ces simulations ont pour but de donner un résultat qualitatif plutôt que quantitatif bien que l'on puisse calculer le rapport de l'amplitude du signal en sortie de la photodiode sur l'amplitude récupérée en sortie. Le signal émis par la photodiode a donc volontairement été agrandi afin de le rendre plus visible. L'amplitude du pulse émis par la photodiode est volontairement exagérée afin de rendre le graphe plus lisible, et le régime s'établit à 5 ns.

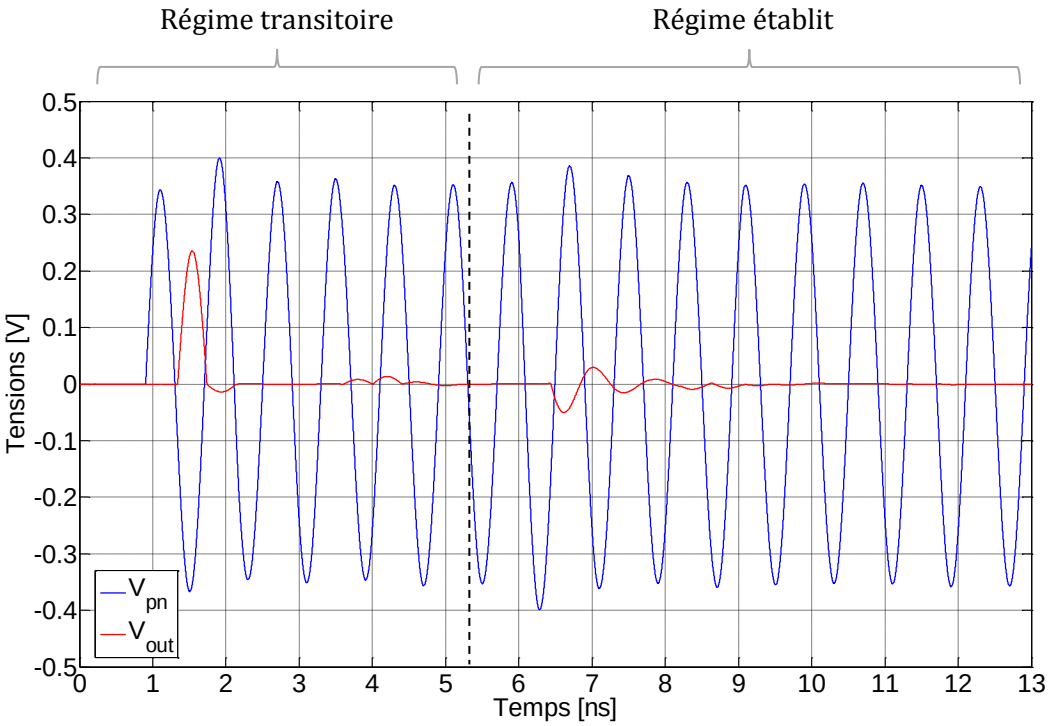


Figure 42, simulation des tensions aux bornes de la diode et en sortie de l'interféromètre avec un pulse de 1.25 GHz amorti

© hepia - Tous droits réservés

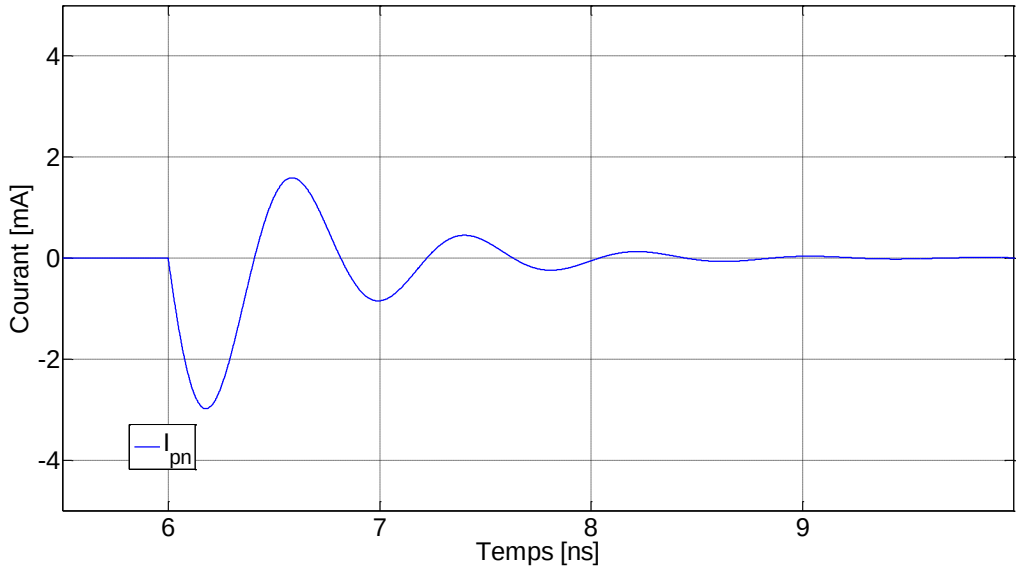


Figure 44, forme de l'impulsion de courant de 1.25 GHz à 6 ns

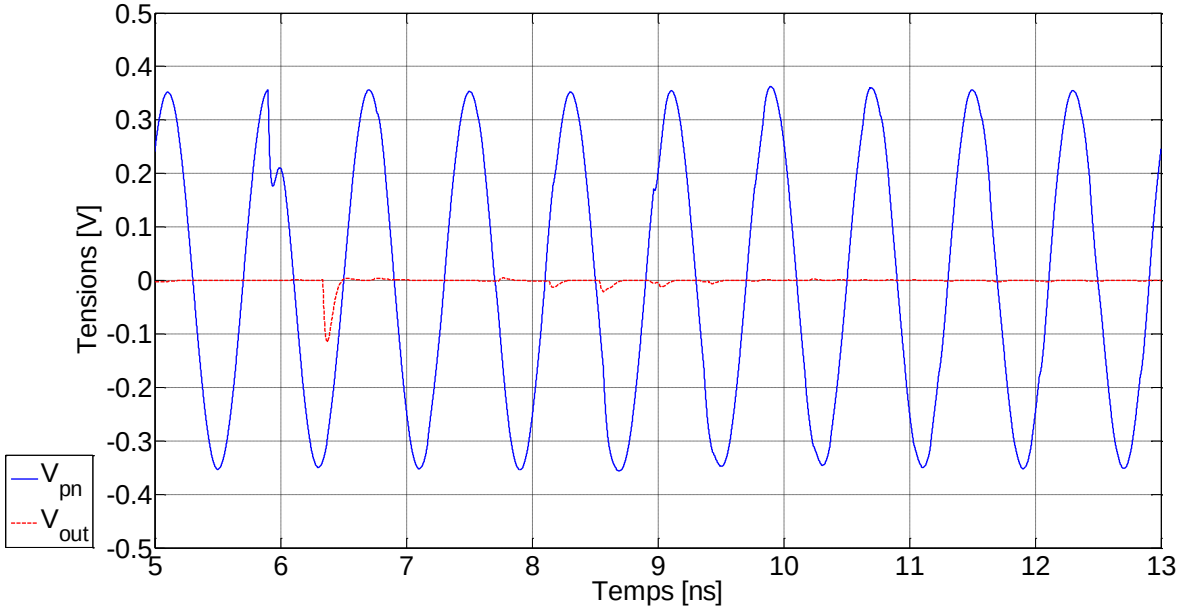


Figure 43, simulation des tensions aux bornes de la diode et en sortie de l'interféromètre avec un pic

© hepia - Tous droits réservés

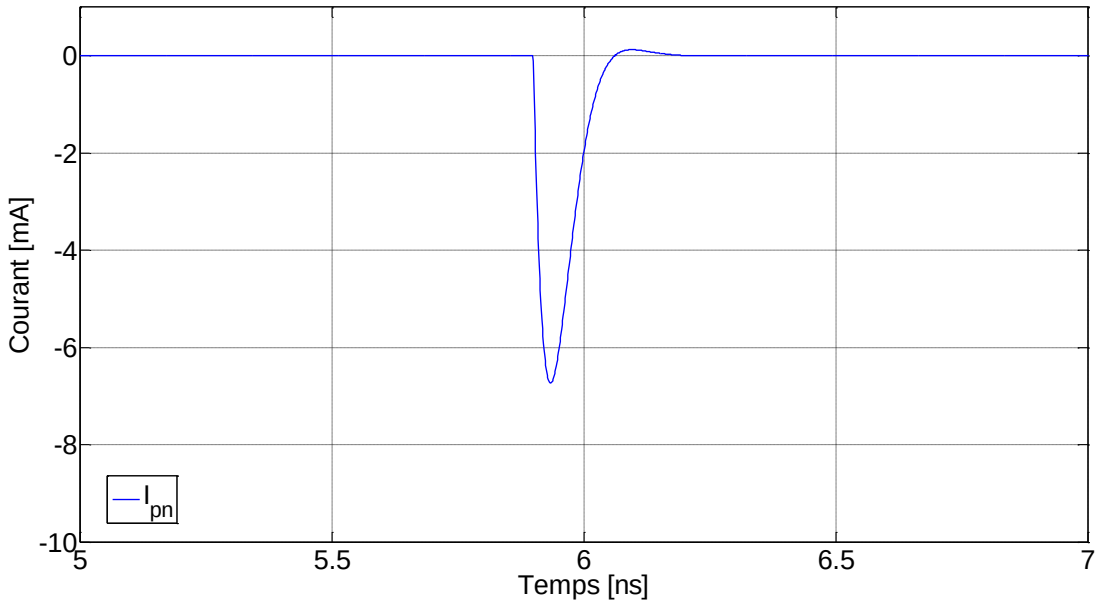


Figure 45, forme de l'impulsion de courant à environ 6 ns

III.4.B Fabrication

Le filtre a été gravé mécaniquement au GAP sur un substrat Roger RO4003C (ε_r=9.8, h=1.524 mm)

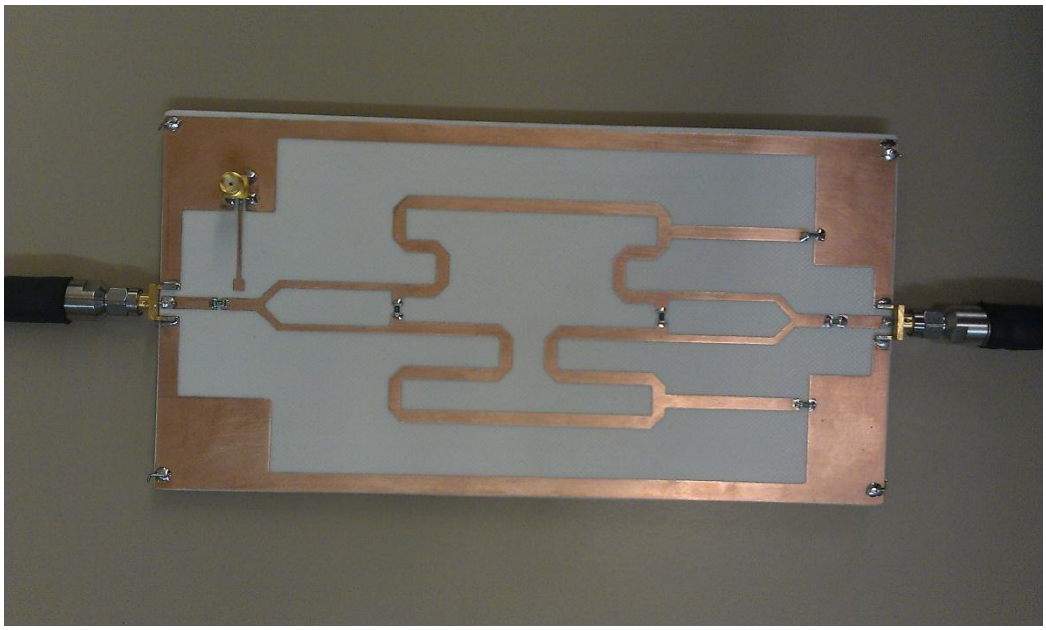


Figure 46, photo du dispositif après fabrication

© hepia - Tous droits réservés

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

IV Mesures

IV.1 Photodiode

Les mesures présentées ici sont chronologiquement postérieures aux premières mesures du paragraphe IV.2.

Afin de pouvoir équilibrer au mieux les bras de l'interféromètre, une mesure de l'impédance de la SPAD utilisée à 1.25 GHz a été faite. Pour ce faire, le montage de la Figure 47 a été réalisé. On y retrouve le T de polarisation (R=1 kΩ et C=10 nF) ainsi qu'une capacité pour filtrer le bruit éventuel de la source de tension. Cette mesure est délicate car il faut faire en sorte de mesurer la photodiode et non les fils de connection, le connecteur, etc. La calibration (un seul port) de l'analyseur de réseau a donc été faite avec le montage connecté et en plaçant successivement : rien (open), une résistance de 50 Ω (load) et un court-circuit (short) réalisé en soudant une résistance puis un fil entre le bout de la ligne et le plan de masse. Une fois la calibration effectuée, la photodiode été soudée : cathode sur la ligne et anode +

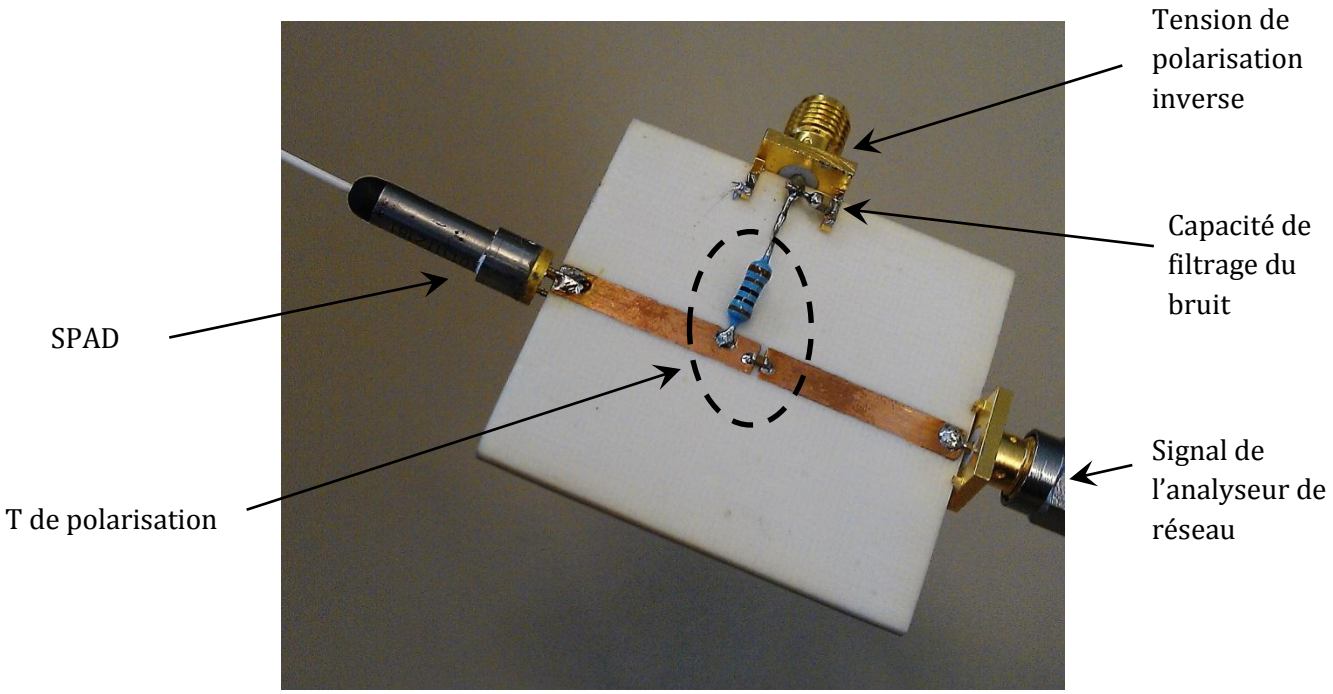


Figure 47, montage pour la mesure de la photodiode

boitier à la masse.

La valeur de l'impédance complexe a été relevée pour diverses valeurs de tension de polarisation et jusqu'à une fréquence de 2.5 GHz afin de voir son évolution. Le diagramme de Smith de la Figure 48 montre le résultat de ces mesures.

A 62.4 V (Figure 48) on trouve Z =1.5822 - j·73.263 Ω qui présente un angle de +291°, soit une capacité de 1.7365 pF à 1.25 GHz.

© hepia - Tous droits réservés

Ce résultat est décalé par rapport à l'impédance théorique de la photodiode (III.2.A). Le stub ayant été

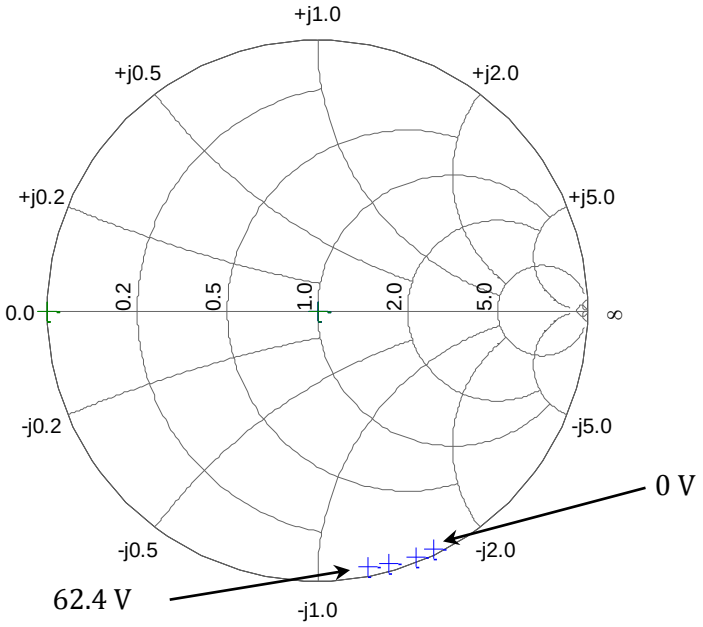


Figure 48, diagramme de Smith: impédance en fonction de la tension de polarisation de la SPAD

calculé (au moyen du diagramme de Smith) pour amener une correction de -188°(III.3.A), il reste donc +103° à corriger (de +103° à 0°). Ceci peut être fait en ajoutant une inductance en bout de stub dont la valeur est calculée avec le diagramme de Smith. La correction à apporter étant de 103°, en partant d'une impédance nulle, on se déplace d'angle voulu sur le cercle extérieur puis on lit la valeur complexe correspondante. Ici, à +103° on obtient $Z_N = + j \cdot 1.26\ \Omega$ donc $Z = j \cdot 63\ \Omega$. D'après $Z_L = j \cdot \omega \cdot L$, on obtient L=8.02 nH. Une capacité variables est ajoutée afin de pouvoir réglé précisément l'équilibrage des bras.

Les inductances disponibles les plus proches étaient de 6.8 et 10 nH, celle de 6.8 étant plus proche de la valeur voulue, deux de ces inductances ont été placées au bout du stub juste avant la photodiode (Figure 49) et avant la capacité variable (Figure 49) :

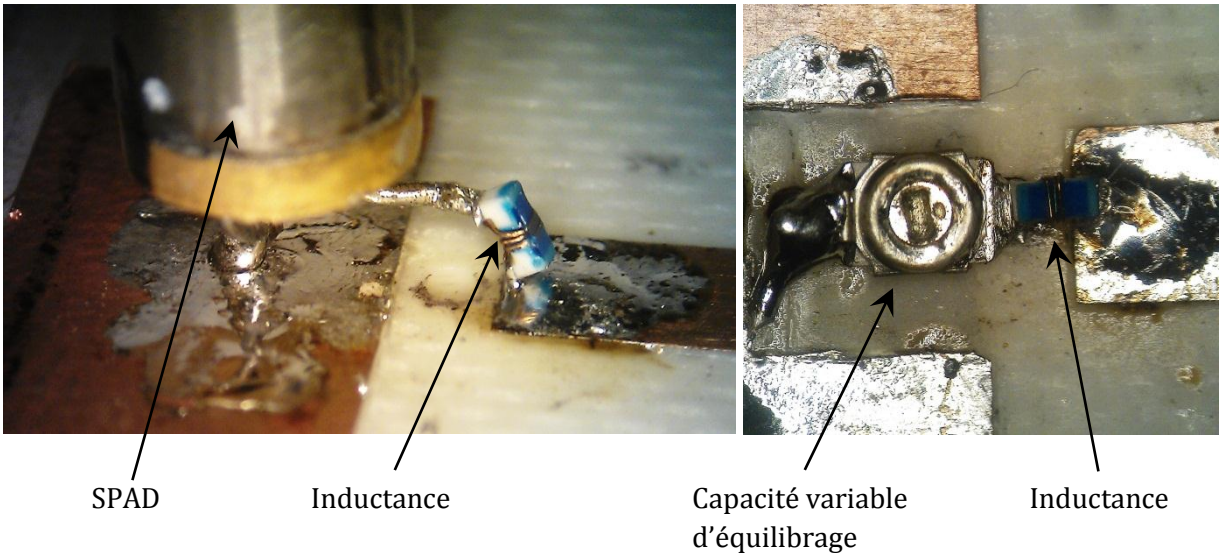


Figure 49, SPAD, inductances et capacité

© hepia - Tous droits réservés

IV.2 Interféromètre

Les mesures ont été effectuées avec un analyseur de réseau vectoriel Agilent E5071C (9 kHz- 8.5 GHz).

Une première mesure a été effectuée afin de mesurer le « pouvoir » interférométrique du filtre sans photodiode. Les deux stubs ont été court-circuités avec des résistances 0 Ω (pour imiter la photodiode dont l'impédance est quasi nulle à 1.25 GHz, la mesure de la photodiode n'ayant pas encore été faite à ce moment-là). La Figure 50 montre le résultat de la mesure.

Lors de ces mesures, un plan de masse TOP était présent (zone sombre sur le filtre, Figure 53). Les

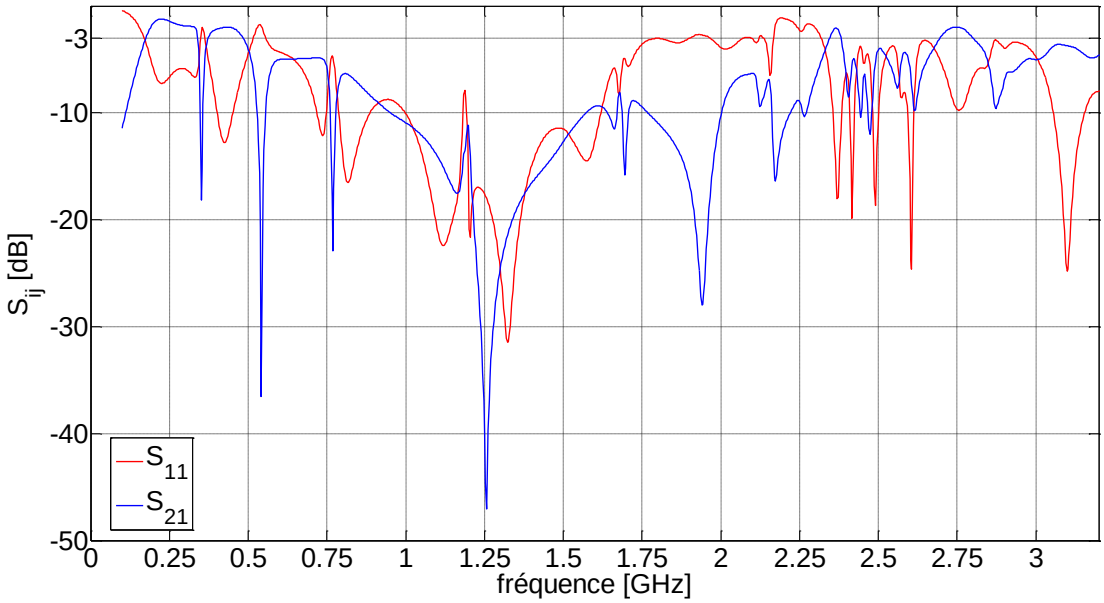


Figure 50, 1ère mesure du filtre, apparition de résonances (S_{21})

mesures de la figure X (présence de pics d'absorption à 350, 541 et 769 MHz) ont laissé penser que des résonances prenaient place dans ces structures. Dans un premier temps les deux bandes latérales du plan de masse supérieur ont été enlevées (décollée pour être précis) ce qui a supprimé une des résonnances mais modifié l'atténuation à la fréquence voulue. Le reste du plan de masse TOP a alors été totalement enlevé (à l'exception de l'emplacement de la diode et du connecteur de la tension de biais dont la partie restante est connecté avec des via) et les résistances 0 Ω remplacées par des via directement soudés en bout de stub. Le résultat était alors proche de la simulation (Figure 51)

Dans certaines conditions expérimentales, une atténuation d'environ -93 dB a été mesurée. Ceci montre bien la puissance « destructrice » de l'interféromètre ; en effet, on peut imaginer que tant qu'en ajoutant un élément tel qu'un doigt on améliore le dispositif, ce dernier peut encore être amélioré par l'ajout judicieux de divers composants. La SPAD a ensuite été soudée sur un des stub en série avec une inductance et une autre inductance de même valeur a été soudée en série avec une capacité variable sur l'autre stub. Une série de mesures a été effectuée pour diverse valeur de tension de polarisation et de valeur de capacité. La Figure 52 montre la mesure pour une tension de polarisation égale à la tension d'avalanche qui est comparée à une simulation prenant en compte l'impédance de la SPAD mesurée en IV.1.

© hepia - Tous droits réservés

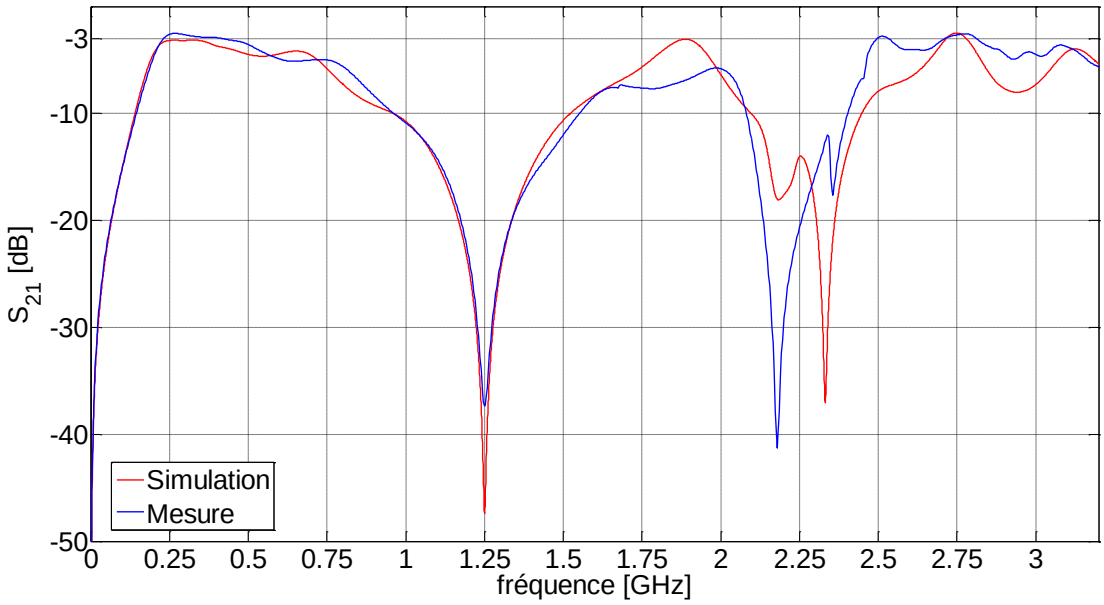


Figure 51, mesure et simulation du filtre sans plans de masse TOP et sans SPAD avec un court-circuit sir les stubs

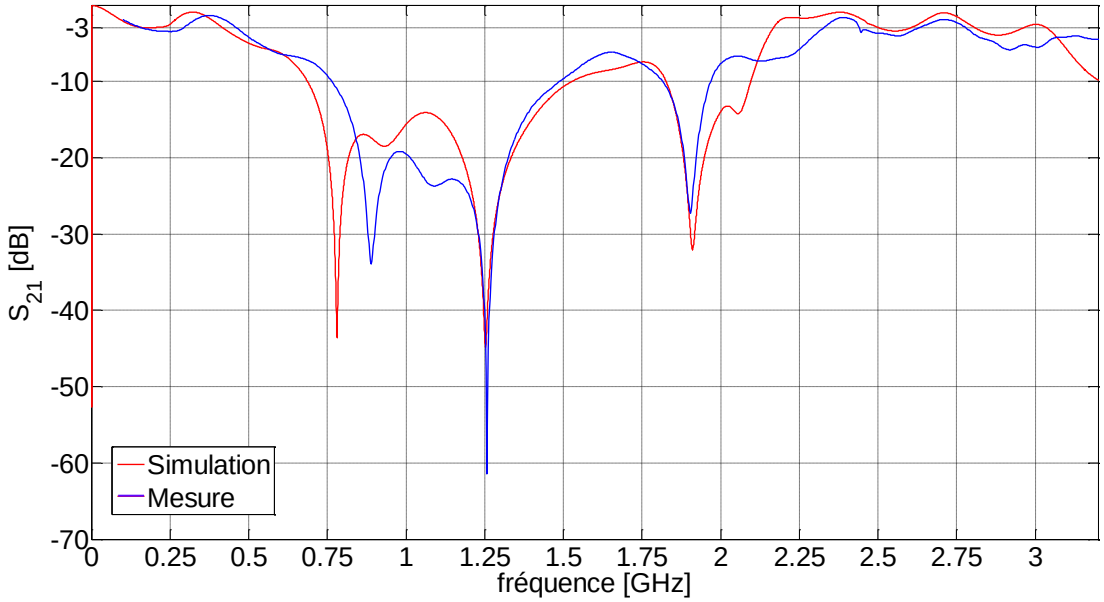


Figure 52, mesure et simulation du filtre avec la SPAD et l'inductance

© hepia - Tous droits réservés

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

IV.3 Signal de la photodiode

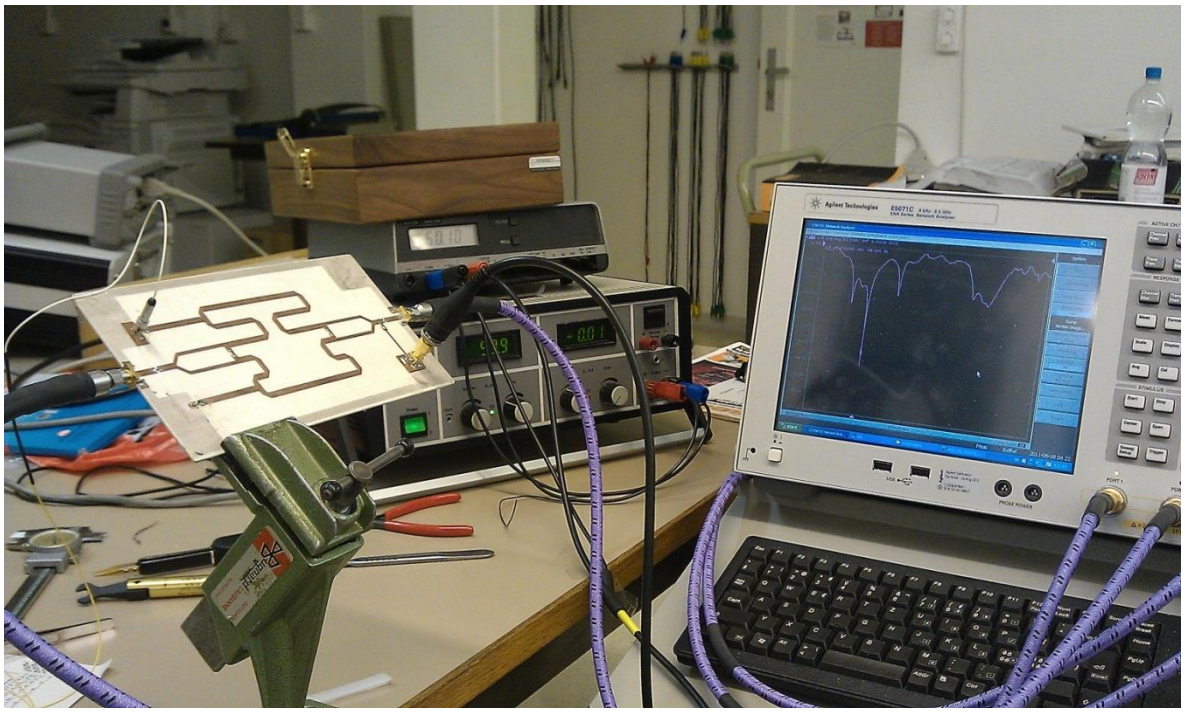


Figure 53, dispositif en mesure

Après avoir ajusté l'interféromètre de manière optimale à l'hepia, sa mise en œuvre a été effectuée au GAP. L'interféromètre a d'abord été mesuré avec un oscilloscope et un générateur de fonction pour déterminer la fréquence de coupure exacte dans les nouvelles conditions. Le minimum de transmission a été mesuré à 1.2538 (∓ 4 %) GHz pour une atténuation d'environ -60 dB et avec une tension de polarisation de 62.3 V. La mesure à température ambiante présentant trop de bruit, il a été nécessaire de refroidir la diode. La température idéale de fonctionnement se situe à environ -70/ -80 °C, un refroidissement à l'azote liquide ne convenait donc pas (mais avait l'avantage de la facilité d'application). Le choix s'est porté sur la neige carbonique (-78°C), utilisée sous forme de blocs. Ces derniers ont été placés dans une boite en polystyrène expansé, puis le filtre a été posé au-dessus. La boîte a été fermée par deux blocs de mousse laissant passer les câbles d'alimentation et de mesures ainsi que la fibre optique tout en maintenant l'isolation thermique (Figure 54). Au bout de quelques heures, la température de la photodiode était de -45 °C et la tension d'avalanche de 53.7 V. Divers problèmes expérimentaux et le manque de temps n'ont pas permis de mener à bien la mesure, du moins il n'a pas été possible d'utiliser tout le potentiel de l'interféromètre.

© hepia - Tous droits réservés

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

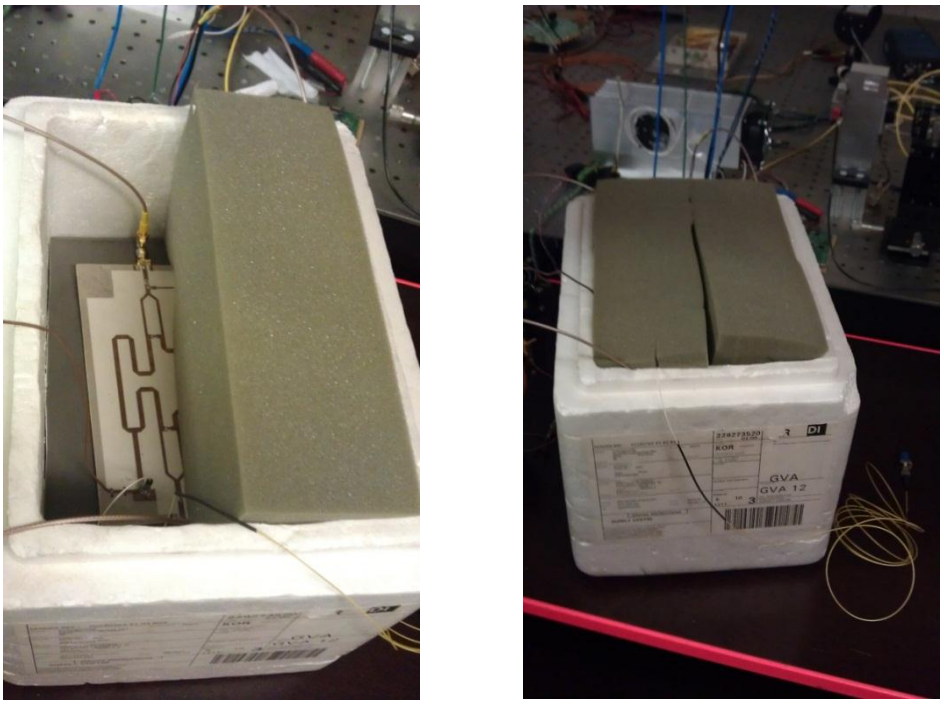


Figure 54, refroidissement de l'interféromètre pendant la mesure

© hepia - Tous droits réservés

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

V Conclusion

V.1 Photodiode : Modèle physique

Bien que les diverses tentatives de simulation du signal émis par la photodiode n'aient pas données de résultats directement exploitable, elles ont beaucoup apporté quant à la compréhension du phénomène d'avalanche, notamment le fait que celle-ci se produit dans tout le volume de la région multiplicatrice.

V.2 Photodiode : Modèle électrique

L'étude du modèle électrique de la diode a permis d'apporter une compréhension nouvelle quant à l'importance des éléments parasites de la photodiode. En effet, le signal mesurable a de très fortes chances de n'être que la réponse impulsionnelle du circuit oscillant crée par ces parasites. Ces constatations peuvent maintenant rentrer en compte dans le choix de la photodiode à utiliser.

V.3 Filtre interférométrique

La conception d'un filtre interférométrique original du type Mach-Zehnder avec Qucs et sa mesure avec un analyseur de réseau vectoriel on permit de montrer que ce type de filtre avait l'avantage de ne pas (ou très peu) modifier le signal de la SPAD tout en filtrant efficacement la modulation sinusoïdale.

V.4 Mesures

Les mesures effectuées avec l'analyseur de réseau pour caractériser le filtre ont montré que ce dernier avait un très bon potentiel de filtrage. En effet, jusqu'à -93 dB de transmission ont été atteint dans certaines conditions expérimentales. Ceci montre que ce filtre permet d'espérer de voir un jour le signal de la photodiode.

La mesure de l'impédance de la photodiode a pu être effectuée en calibrant judicieusement l'analyseur de réseau afin que la mesure soit le moins possible influencée par les éléments parasites (notamment les connexions). Elle a révélé que l'impédance à 1.25 GHz était différente de celle calculée par simulation et a permis d'apporter la correction nécessaire à l'interféromètre.

La mise en œuvre du filtre interférométrique au GAP n'a pas permis de mesurer le signal de la photodiode, plusieurs problèmes expérimentaux ayant entravés le déroulement de la mesure. Le manque de temps et le fait que l'analyseur de réseau soit situé à l'hepia n'a pas non plus facilité la démarche. L'idéal aurait été de caractériser et d'optimiser le filtre dans les conditions réelles de mesure pour augmenter l'efficacité de celle-ci.

V.5 Avenir

Bien que la compréhension générale du problème ait augmenté, beaucoup de chose reste à faire. Par exemple, certaines simulations ont montré que la position de la SPAD sur les bras de l'interféromètre modifiait quelque peu la forme des auto-interférences du signal de la diode. On peut alors imaginer trouver un placement optimal qui permettrait une meilleure extraction du signal.

© hepia - Tous droits réservés

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

L'équilibrage des deux bras s'est fait avec une capacité variable manuellement ce qui limite intrinsèquement la précision du réglage. L'idéal serait une capacité commandée en tension et très précise. D'autres calculs pourraient être faits comme par exemple une optimisation de toutes les longueurs des pistes. En effet, les calculs se font pour des chemins unidimensionnels alors que les pistes ont une certaine largeur, et le chemin optimal n'est pas forcément le chemin milieu. Le modèle électrique pourrait finalement être complété en tenant compte des équations régissant l'avalanche de manière dynamique (une fois le modèle physique terminé) afin d'obtenir un comportement le plus réaliste possible de la SPAD.

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier toute l'équipe du GAP optique pour m'avoir accueilli dans leur laboratoire, et pour la fabrication de l'interféromètre. Je remercie aussi M.Offner pour les divers services rendus au cours de ce travail et pour la mise à disposition de son matériel de laboratoire. Je tiens finalement à remercier M.Alberty et M.Eusèbe pour leur aide et leur soutient tout au long des huit semaines de ce travail.

Références

[1] A.Aspect & P.Grangier, "Des photon intriqués aux bits quantiques," *Pour la science*, pp. 18-23, 2006.

[2] Saleh & Teich, *Fundamentals of photonics*.

[3] D.M. Caughey & R.E. Thomas, "Carrier Mobilities in Silicon Empirically Related to Doping and Field," *IEEE*, 1967.

[4] W.J.Kindt, *Geiger Mode Avalanche Photodiode Arrays for spatially resolved single photon counting*., 1999.

[5] Alexis Rochas, *Single photon avalanche diodes in CMOS technology*., 2003.

[6] H.A.Wheeler, "Transmission-line properties of a strip on a dielectric sheet on a plane," *IEEE*, pp. 631-647, 1977.

[7] H.A.Wheeler, "Transmission-line properties of parallel strips separated by a dielectric sheet," *IEEE*, pp. 172-185, 1965.

[8] H.A.Wheeler, "Transmission-line properties of parallel wide strips by a conformal-mapping approximation," *IEEE*, pp. 280-289, 1964.

[9] R.J.P Douville & D.S James, "experimental study of symmetric microstrip bends and their compensation," *IEEE*, 1978.

[10] A.Pittet & P-A.Duc, *Physique, ondes*., 2009-2010.

[11] P.Ferrari, *Phénomène de propagation en radiofréquences, électronique rapide*.

© hepia - Tous droits réservés

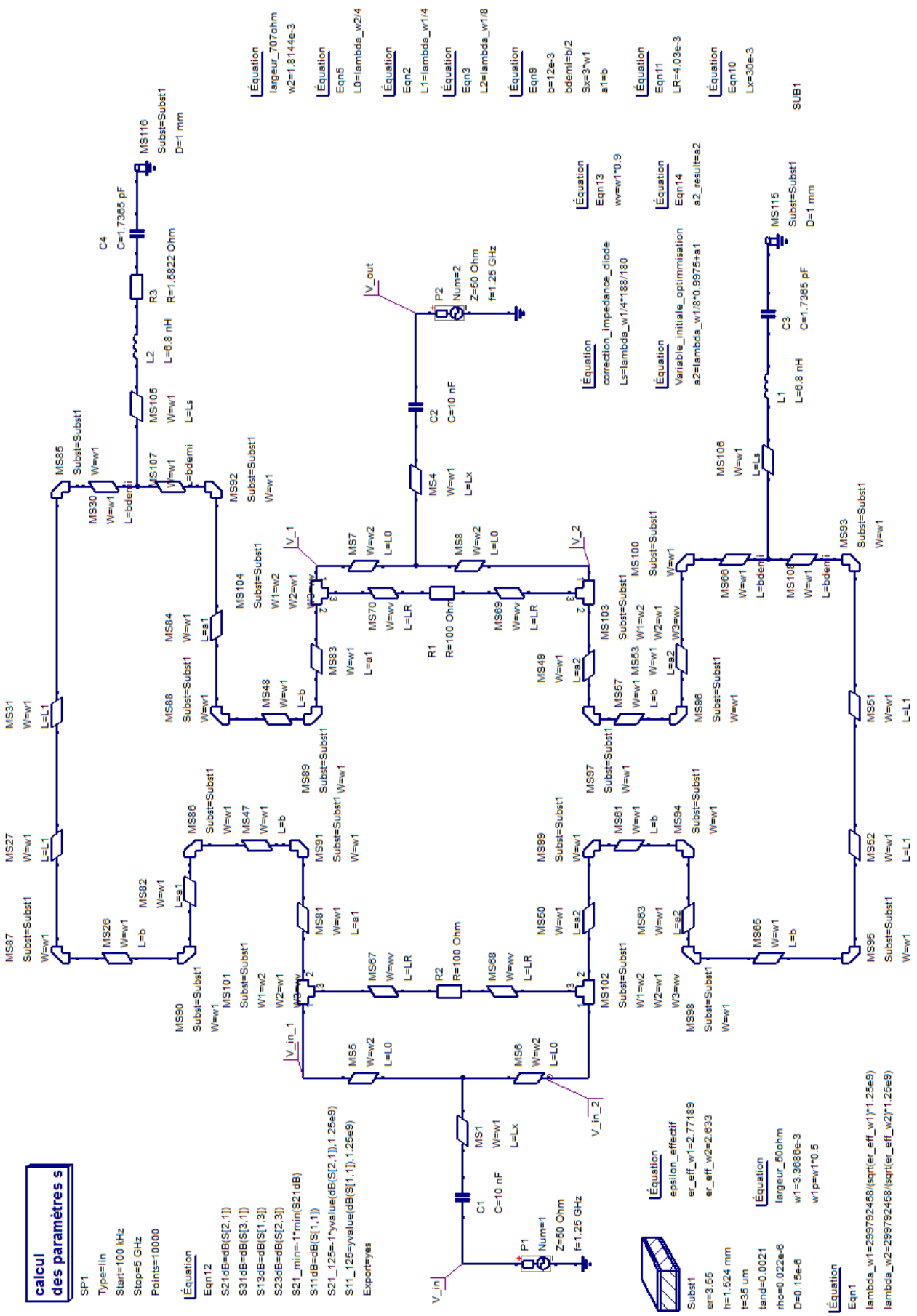
Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

[12] M-Y. Bachmann, H. Cattin, P. Epiney, F. Haeberli & G. Jenny, *Méthode numérique.*: Tricorne, 1992.

Annexes

1) Schéma Qucs de l'interféromètre pour l'analyse fréquentielle III.4.A

© hepia - Tous droits réservés

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

Annexe 1 : Schéma Qucs de l'interféromètre pour l'analyse fréquentielle III.4.A